

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

ARDUINO TABANLI DÜŞÜK MALİYETLİ
SPEKTROFOTOMETRE TASARIMI,
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ, KALİBRASYONU VE AYRINTILI TEST
ANALİZİ

BİTİRME RAPORU

Samet KILIÇ

221903022

NİSAN 2026

MUŞ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

ARDUINO TABANLI DÜŞÜK MALİYETLİ
SPEKTROFOTOMETRE
TASARIMI, GERÇEKLEŞTİRİLMESİ, KALİBRASYONU VE
AYRINTILI TEST ANALİZİ

Samet KILIÇ

221903022

Raporun Bölüme Verildiği Tarih: 07 / 04 / 2026

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Ali ÖZDEMİR

ÖNSÖZ

Bu rapor, Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü lisans programı kapsamında yürütülen bitirme çalışmasının ayrıntılı raporlaştırılmış halidir. Çalışmanın temel hedefi, düşük maliyetli ve erişilebilir bileşenler kullanılarak eğitim amaçlı kullanılabilecek bir spektrofotometre prototipi geliştirmek, bu prototipin ölçüm mantığını doğrulamak ve proje süresince elde edilen teknik bulguları sistematik biçimde belgelemektir.

Çalışma sürecinde yalnızca bir donanım düzeneği kurulmamış; aynı zamanda optik ölçüm mantığı, sensörün analog ve dijital davranışı, devre bağlantıları, Arduino tabanlı veri toplama, yükleme ve haberleşme sorunlarının giderilmesi, yanlış formüllerin elenmesi ve dark / blank referanslı daha güvenilir bir hesaplama algoritmasına geçilmesi gibi çok sayıda mühendislik problemi ele alınmıştır.

Rapor hazırlanırken amaç, yalnızca çalışır bir düzenek sunmak değil; proje başlangıcından ölçüme hazır son hâle kadar geçen sürecin, karşılaşılan zorlukların, deneysel gözlemlerin, alınan tasarım kararlarının ve geliştirilen çözüm yöntemlerinin akademik bir bütünlük içinde aktarılması olmuştur. Bu nedenle bu metin, klasik kısa proje özeti formatından daha ayrıntılı tutulmuş; sensör modülünün alt birimleri, test aşamaları, hata mesajları, kullanılan formüller ve yorum sınırları ayrı başlıklar altında ayrıntılandırılmıştır.

Çalışma boyunca teknik yönlendirmeleri ve katkıları ile destek sağlayan danışman hocam Dr. Öğr. Üyesi Ali ÖZDEMİR'e teşekkür ederim. Ayrıca proje denemeleri sırasında destek olan aileme ve arkadaşlarıma da teşekkürü borç bilirim.

ÖZET

Bu çalışmada, Arduino Uno tabanlı düşük maliyetli bir spektrofotometre prototipinin tasarımı, kurulumu, elektronik bağlantıları, yazılım geliştirme süreci, hata analizi ve ön test sonuçları sunulmaktadır. Proje kapsamında optik sensör modülü, yeşil ışık kaynağı, küvet, 3B baskı / kutu yapısı ve temel elektronik bağlantılar kullanılarak deneysel bir ölçüm düzeneği oluşturulmuştur.

Çalışmanın odak noktası, bir sıvı örneğin ışık geçirgenliğini ve absorbansını ölçebilen basit ama öğretici bir prototip geliştirmek; sensör karakteristiğini deneysel olarak anlamak ve ölçüm güvenilirliğini artıracak kalibrasyon yaklaşımını belirlemektir. Bu amaçla sensör modülünün AO ve DO çıkışları incelenmiş, analog çıkışın nicel ölçümler için daha uygun olduğu görülmüş ve nihai yazılım AO çıkışı üzerinden geliştirilmiştir.

Yapılan testlerde sensörün ışık arttıkça ham analog değeri düşürdüğü, yani ters mantıklı davrandığı tespit edilmiştir. Bu nedenle doğrudan $1023 = \%100$ geçirgenlik kabulüne dayanan ilk yaklaşım bırakılmış; bunun yerine dark ve blank referanslarına dayalı göreceli bir hesaplama modeli benimsenmiştir. Dark ölçümünde yaklaşık 1023, blank ölçümünde ise yaklaşık 194-210 aralığında ham değerler elde edilmiştir. Blank doğrulama testlerinde geçirgenliğin yaklaşık $\%98,78$ - $\%100$ ve absorbansın 0'a çok yakın çıkması, sistemin temel ölçüm mantığının uygun olduğunu göstermiştir.

Rapor içerisinde kuramsal arka plan, kullanılan donanım bileşenleri, sensör modülünün ayrıntılı açıklaması, optik ve mekanik düzenek tasarımı, devre bağlantıları, yazılım geliştirme süreci, hata mesajları, test sonuçları ve proje kısıtları detaylı biçimde ele alınmıştır. Çalışma sonunda prototipin vişne suyu gibi gerçek sıvı örneklerle test edilmeye hazır hale geldiği değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: spektrofotometre, Arduino Uno, absorbans, geçirgenlik, optik sensör, dark ve blank kalibrasyonu, düşük maliyetli ölçüm sistemi.

ABSTRACT

This report presents the design, implementation, calibration approach, troubleshooting process and preliminary test results of a low-cost Arduino Uno based spectrophotometer prototype. The experimental setup was built by combining an optical sensor module, a green light source, a cuvette, a custom enclosure and basic electronic interconnections.

The main objective was to develop a simple but functional platform capable of estimating transmittance and absorbance values, while also documenting how the sensor behaves under different lighting conditions. Both AO and DO outputs of the module were examined; the analog AO output was found to be the only practical option for quantitative measurements.

Experiments showed that the selected sensor behaves inversely: as the received light increases, the raw analog value decreases. Therefore, the initial direct-percentage approach was abandoned and replaced with a relative model based on dark and blank references. A dark reference of approximately 1023 and a blank reference in the range of 194-210 were obtained. In blank verification tests, transmittance remained close to 100% and absorbance stayed near zero, indicating that the basic measurement logic is physically meaningful for a prototype-level system.

The report details the theoretical background, hardware components, optical layout, electrical connections, software development phases, error messages, debugging strategy, test results and limitations of the prototype. At the end of the study, the system was considered ready for further experiments with real liquid samples such as cherry juice.

Keywords: spectrophotometer, Arduino Uno, absorbance, transmittance, optical sensor, dark and blank calibration, low-cost measurement system.

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER (GİRİŞ).....	11
1.1. Spektrofotometrenin Tanımı ve Kullanım Alanları.....	12
1.2. Problem Tanımı ve Motivasyon	13
1.3. Çalışmanın Amacı, Kapsamı ve Sınırları	14
1.4. Spektrofotometrik Ölçümün Kuramsal Temeli	15
1.5. Beer-Lambert Yaklaşımı ve Bu Projeye Uyarlanması	16
1.6. Dark ve Blank Referans Kavramlarının Önemi.....	17
2. KULLANILAN DONANIM BİLEŞENLERİ.....	19
2.1. Arduino Uno Geliştirme Kartı	20
2.2. MH-Sensor-Series Flying Fish Sensör Modülü.....	22
2.3. Sensör Modülündeki Alt Birimlerin Açıklanması	24
2.4. AO ve DO Çıkışlarının Teknik Değerlendirmesi	27
2.5. Işık Kaynağı, Küvet ve 3B Baskı / Kutu Gövde.....	29
2.6. Neden Profesyonel Fotodedektör Yerine Bu Modül Tercih Edildi?	32
3. SİSTEM TASARIMI VE OPTİK YERLEŞİM.....	33
3.1. Mekanik Yerleşim ve Ölçüm Geometrisi	34
3.2. Optik Yol ve Işık Geçişİ	35
3.3. Dış Işık Sızıntısı ve Gövde Tasarımının Etkisi.....	36
3.4. Kalibrasyon Mantiği ve Referans Koşulları	38
4. DEVRE BAĞLANTILARI VE ELEKTRONİK ÇALIŞMA MANTIĞI	40
4.1. Temel Bağlantı Düzeni	41
4.2. AO ve DO Çıkışlarının Proje Açısından Değerlendirilmesi.....	43
4.3. Besleme, LM393 Karşılaştırıcı ve Trimpotun Rolü	45
5. YAZILIM GELİŞTİRME SÜRECİ	46
5.1. İlk Analog Okuma Denemeleri.....	47
5.2. Işık Tepkisi Testi ve Sensör Davranışının Analizi	49
5.3. Hatalı Kod Yaklaşımları ve Nedenleri	51
5.4. Arduino Yükleme ve Haberleşme Sorununun Giderilmesi	53
5.5. Dark ve Blank Referanslı Nihai Hesaplama Modeli	55
5.6. Nihai Kod Yapısı	57
5.7. Nihai Kodun Satır Bazlı Açıklaması - Bölüm 1	59
5.8. Nihai Kodun Satır Bazlı Açıklaması - Bölüm 2	60
6. YAPILAN TESTLER VE ELDE EDİLEN SONUÇLAR	61
6.1. Sensör Tanılama Testi	62
6.2. Flaş / Işık Tepkisi Testi.....	64

İÇİNDEKİLER (Devam)

6.3. Dark Testi	65
6.4. Blank Testi	67
6.5. Blank Doğrulama ve Ölçüm Kararlılığı	69
6.6. Ölçüm Sonuçlarının Toplu Değerlendirmesi	71
6.7. Vişne Suyu Testi İçin Beklenen Davranış	74
7. HATA ANALİZİ VE ÇÖZÜM SÜRECİ	76
7.1. Sensör Tipi Belirsizliği ve Doğru Yorumlama	77
7.2. Analog ve Dijital Çıkışın Karıştırılması	79
7.3. Yükleme Hatası ve Geliştirme Ortamı Problemleri	80
7.4. Hatalı Formül Kullanımının Sonuçları	81
7.5. Fiziksel Hizalama, Işık Sızıntısı ve Operatör Etkisi	82
7.6. Çoklu Örnekleme ve Ortalama Alma Yaklaşımı	84
8. DEĞERLENDİRME, KISITLAR VE GELECEK ÇALIŞMALAR.....	85
8.1. Projenin Başarı Düzeyi	86
8.2. Mevcut Kısıtlar	87
8.3. Gelecek Çalışmalar	89
9. SONUÇ.....	90
KAYNAKÇA	91
EKLER	92
Ek-1. Nihai Arduino Kodu - Bölüm 1	93
Ek-1. Nihai Arduino Kodu - Bölüm 2	94
Ek-2. İlk analog okuma kodu.....	95
Ek-3. İlk LDR-benzeri yaklaşım (hatalı yorum örneği)	96
Ek-4. Dijital pin üzerinden ölçüm denemesi	97
Ek-5. Proje görselleri seçkisi - 1	98
Ek-5. Proje görselleri seçkisi - 2	100
Ek-5. Proje görselleri seçkisi - 3	102
Ek-5. Proje görselleri seçkisi - 4	104

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1. Sensör modülünün ön ve arka yüzünü gösteren yakın çekim kolajı.	23
Şekil 2. Prototip spektrofotometre düzeneğinin genel görünümü.	30
Şekil 3. Işık kaynağının aktif olduğu optik düzenek görüntüsü.	31
Şekil 4. Arduino Uno ile sensör modülü arasındaki devre bağlantı şeması.	42
Şekil 5. İlk analog okuma denemesine ait Arduino IDE ekran görüntüsü.	48
Şekil 6. Flaş / ışık tepkisi testine ait seri monitör ekran görüntüsü.	50
Şekil 7. Nihai Arduino ölçüm ve hesaplama kodu ekran görüntüsü.	58
Şekil 8. Karanlık / ışıksız durumda alınan dark ölçümü ekran görüntüsü.	66
Şekil 9. Blank ölçümüne ait seri monitör ekran görüntüsü.	68
Şekil 10. Sensör modülüne ait ek saha görselleri kolajı.	78
Ek Şekil 1. Prototip düzeneğin genel görünümü.	99
Ek Şekil 2. Işık kaynağının aktif olduğu deney görüntüsü.	101
Ek Şekil 3. Sensör modülüne ait ön ve arka görünüm kolajı.	103
Ek Şekil 4. Çalışma sürecinde alınan ekran görüntüleri kolajı.	105

TABLolar DİZİNİ

Tablo 1. Spektrofotometrenin temel ölçüm büyüklükleri.	18
Tablo 2. Arduino Uno kartının proje açısından öne çıkan teknik özellikleri.	21
Tablo 3. Sensör modülü pin açıklamaları.	25
Tablo 4. Sensör modülünde bulunan alt birimler ve işlevleri.	26
Tablo 5. AO ve DO çıkışlarının proje açısından karşılaştırılması.	28
Tablo 6. Optik yerleşimde sonuçları etkileyen temel risk faktörleri.	37
Tablo 7. Dark, blank ve örnek ölçümlerinin anlamı.	39
Tablo 8. Kart üzerindeki hatların bağlantı haritası.	44
Tablo 9. Proje sürecinde denenen kod yaklaşımları ve sınırlılıkları.	52
Tablo 10. Karşılaşılan hata mesajları ve çözüm adımları.	54
Tablo 11. Nihai algoritmada kullanılan değişkenler ve fiziksel karşılıkları.	56
Tablo 12. Testlerin uygulanma sırası ve amacı.	63
Tablo 13. Blank testinde gözlenen ham değerler ve hesaplanan sonuçlar.	70
Tablo 14. Yapılan testler ve gözlemler.	72
Tablo 15. Dark ve blank ölçümlerinin özet sonuçları.	73
Tablo 16. Vişne suyu testi için beklenen yorum aralıkları.	75
Tablo 17. Sık karşılaşılan sorunlar için hızlı kontrol listesi.	83
Tablo 18. Prototip düzeyindeki güçlü yönler, sınırlılıklar ve iyileştirme önerileri.	88

KISALTMALAR VE SEMBOLLER

Kısaltma / Sembol	Açıklama
AO	Analog Output (Analog Çıkış)
DO	Digital Output (Dijital Çıkış)
ADC	Analog-Dijital Çevirici
LM393	Karşılaştırıcı entegre
T	Geçirgenlik (Transmittance)
A	Absorbans (Absorbance)
darkRaw	Karanlık referans ölçümü
blankRaw	Boş küvet referans ölçümü
rawValue	Sensörden anlık okunan ham analog değer
sampleCount	Ortalama için alınan örnek sayısı

Tablo 0. Rapor içerisinde kullanılan temel kısaltmalar ve semboller.

1. GENEL BİLGİLER (GİRİŞ)

Bu bitirme çalışmasında, düşük maliyetli bileşenlerle çalışabilen ve temel spektrofotometrik ölçüm mantığını gösterebilen bir prototip cihaz geliştirilmiştir. Çalışma, profesyonel laboratuvar cihazı üretmekten çok, optik ölçümün mantığını görünür kılan, yazılım ile donanım kararlarını belgeleyen ve eğitim amaçlı kullanılabilecek bir çekirdek yapı ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Raporun bu bölümü, proje motivasyonunu, kullanılan kavramları ve ölçüm yaklaşımının neden klasik laboratuvar düzeneklerinden daha sade fakat yine de öğretici sayılabileceğini açıklamaktadır. İzleyen bölümlerde ise bileşen seçimi, sensör karakteristiği, devre bağlantısı, yazılım, testler ve hata analizi ayrıntılı biçimde sunulmaktadır.

1.1. Spektrofotometrenin Tanımı ve Kullanım Alanları

Spektrofotometre, belirli bir dalga boyundaki ışığın bir örnek tarafından ne kadar geçirildiğini veya ne kadar soğurulduğunu nicel olarak değerlendirmek için kullanılan ölçüm cihazıdır. Bir örnekten geçen ışık miktarı ile referans durum arasındaki fark ölçülerek kimyasal veya fiziksel yorum yapılabilir. Özellikle sıvı örneklerin optik karakterizasyonunda bu cihazların yeri büyüktür.

Kimya laboratuvarlarında derişim tayini, gıda analizlerinde renk ve kalite değerlendirmesi, çevre ölçümlerinde çözeltideki maddelerin takibi ve biyolojik örneklerin incelenmesi gibi çok farklı kullanım alanları vardır. Eğitim ortamlarında ise bu cihazlar; ışık, madde ve ölçüm arasındaki ilişkiyi somutlaştırdığı için öğretici deneyler açısından önem taşır.

Profesyonel cihazlarda monokromatör, yüksek kararlı ışık kaynağı, hassas fotodedektör ve iyi yalıtılmış örnek odası bulunur. Bu projede ise benzer mantığın düşük maliyetli bir yansıması hedeflenmiş; temel prensipler korunurken sistem olabildiğince erişilebilir tutulmuştur.

1.2. Problem Tanımı ve Motivasyon

Ticari spektrofotometrelerin önemli bir bölümü öğrenci projeleri ve küçük ölçekli eğitim laboratuvarları için yüksek maliyetli olabilmektedir. Buna karşılık, spektrofotometrik ölçümün temelini oluşturan ışık kaynağı, örnek, optik yol ve algılama birimi kavramları daha basit donanımlarla da deneysel olarak gösterilebilir. Bu bitirme çalışmasının çıkış noktası, tam da bu boşluğu doldurmaktır.

Projenin motivasyonu, bir cihazı yalnızca satın alıp kullanmak yerine onun temel çalışma mantığını bileşen seviyesinde anlamaktır. Bu yaklaşım sayesinde, hem optik ölçüm kuramı somut olarak gözlenmekte hem de Arduino programlama, analog veri okuma, sensör davranışını yorumlama, hata ayıklama ve kalibrasyon gibi çok sayıda teknik beceri tek bir sistem içinde bütünleşmektedir.

Dolayısıyla proje, yalnızca bir donanım düzeni kurma denemesi değil; gömülü sistemler, deneysel fizik, elektronik ve veri yorumlama basamaklarının birlikte işletildiği bir mühendislik uygulamasıdır.

1.3. Çalışmanın Amacı, Kapsamı ve Sınırları

Çalışmanın temel amacı, Arduino Uno merkezli düşük maliyetli bir spektrofotometre prototipi geliştirerek ışık geçirgenliği ve absorbansın hesaplanabileceği bir ölçüm altyapısı oluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda sensör modülü tanımlanmış, optik yerleşim hazırlanmış, devre bağlantıları kurulmuş, yazılım geliştirilmiş ve dark / blank referansları belirlenmiştir.

Çalışma kapsamı; sensörün AO ve DO çıkış davranışlarının incelenmesi, yükleme ve haberleşme sorunlarının giderilmesi, hatalı formül yaklaşımlarının elenmesi, nihai ölçüm algoritmasının tasarlanması ve dark ile blank testlerinin yapılmasıdır. Vize dönemi boyunca gerçek sıvı örnekler üzerinde tam deneysel seri henüz gerçekleştirilmemiş; ancak sistemin bu aşamaya hazır hale getirilmesi hedeflenmiştir.

Bu raporda, gerçekten yapılmış testler sonuç olarak sunulmuş; vişne suyu deneyi ise planlanan uygulama olarak değerlendirilmiştir. Böylece rapor, eldeki verileri abartmadan ve uydurma sonuç üretmeden dürüst bir belgelendirme yaklaşımı benimsemektedir.

1.4. Spektrofotometrik Ölçümün Kuramsal Temeli

Spektrofotometrik ölçümde iki temel büyüklük öne çıkar: geçirgenlik ve absorbans. Geçirgenlik, örnekten geçen ışığın referans durumunda geçen ışığa oranıdır. Bir örnek ne kadar şeffaf ise geçirgenlik değeri o kadar yüksek olur. Koyu veya ışığı daha fazla soğuran örneklerde ise sensöre ulaşan ışık miktarı azalır.

Absorbans ise örneğin ışığı ne ölçüde soğurduğunu temsil eder ve geçirgenlik ile logaritmik bir ilişki içindedir. Boş küvet veya referans durumda absorbansın sıfıra yaklaşması beklenir. Böylece sistemin referans koşulu ile örnek koşulu arasındaki fark nicel olarak yorumlanabilir.

Bu projede kullanılan sensör modülü, üzerine düşen ışık miktarı arttığında daha düşük ham analog değer ürettiğinden, klasik ham değer yorumu doğrudan uygulanamamıştır. Dolayısıyla teorik büyüklüklerin prototipe uygun yorumlanması için dark ve blank referansları üzerinden göreceli bir model kurulmuştur.

1.5. Beer-Lambert Yaklaşımı ve Bu Projeye Uyarlanması

Klasik spektrofotometri literatüründe absorbens, $A = -\log_{10}(T)$ ifadesi ile tanımlanır. Bu yaklaşım, ideal optik koşullarda Beer-Lambert yasasının daha genel yorumuna bağlanır. Ancak düşük maliyetli prototiplerde mutlak yoğunluk ölçmek yerine göreceli davranışı doğru kurmak çoğu zaman daha kritik hale gelir.

Bu projede amaç, laboratuvar kalibrasyonu yapılmış hassas bir cihaz üretmekten ziyade, referans ile örnek arasındaki farkı fiziğe uygun bir şekilde okumaktır. Bu nedenle Beer-Lambert yaklaşımının sadeleştirilmiş fakat fiziksel mantığı koruyan bir yorumu kullanılmıştır. Geçirgenlik ve absorbens yine standart biçimde hesaplanmış; ancak ham sensör değerleri önce dark ve blank referansları ile dönüştürülmüştür.

Böylece nihai yazılım, sensörün ters karakteristiğine rağmen fiziksel anlamı olan bir yorum üretmiştir. Blank durumunda absorbensin sıfıra çok yakın çıkması, bu uyarlamanın pratik açıdan doğru yönde olduğunu göstermiştir.

1.6. Dark ve Blank Referans Kavramlarının Önemi

Dark referansı, ışık kaynağı kapalı iken veya sensör tam karanlıkta iken alınan ölçümdür. Bu referans, sistemin alt sınırını ve sensörün karanlık koşulundaki davranışını tanımlar. Projedeki ölçümlerde dark değerin yaklaşık 1023 olması, sensörün karanlıkta maksimum ham sayım seviyesine yaklaştığını göstermiştir.

Blank referansı ise ışık kaynağı açık ve küvet boş halde iken alınan ölçümdür. Bu koşul, sistemdeki maksimum referans ışık geçiş durumunu temsil eder. Ölçümlerde blank değerin yaklaşık 194-210 aralığında olması, sistemin aydınlık referans koşulunu tanımlamak için yeterli bir aralık sunmuştur.

Dark ve blank değerlerinin birlikte kullanılması, sensörün ters mantığına rağmen göreceli ışık miktarını kurmanın anahtarı olmuştur. Bu nedenle projede doğrudan ham değer yerine, darkRaw - rawValue ve darkRaw - blankRaw ilişkileri kullanılmıştır.

Kavram	Açıklama	İfade
Dark	Işık kapalı iken veya sensör tam karanlıkta iken alınan referans ölçüm	darkRaw
Blank	Işık açık ve boş küvet varken alınan referans ölçüm	blankRaw
Örnek	Ölçülmek istenen sıvı varken alınan ham ölçüm değeri	sample / rawValue
Geçirgenlik	Örnekten geçen ışığın blank ölçümüne oranı	$T = I_{\text{sample}} / I_{\text{blank}}$
Absorbans	Geçirgenliğe bağlı hesaplanan soğurma büyüklüğü	$A = -\log_{10}(T)$

Tablo 1. Spektrofotometrenin temel ölçüm büyüklükleri.

2. KULLANILAN DONANIM BİLEŞENLERİ

Bu bölümde, prototipin oluşturulmasında kullanılan tüm temel bileşenler yalnızca isimleriyle değil, proje açısından neden seçildikleri ve hangi görevi üstlendikleri ile birlikte açıklanmaktadır. Donanım bileşenlerinin dikkatli incelenmesi, düşük maliyetli bir sistemin hangi sınırlara ve hangi avantajlara sahip olduğunu anlamak açısından önemlidir.

Seçim yapılırken erişilebilirlik, maliyet, elde bulunan malzemelerle uyumluluk, Arduino ile kolay bağlantı kurulabilmesi ve eğitim amaçlı gözlemlenebilir sonuç üretmesi gibi ölçütler dikkate alınmıştır.

2.1. Arduino Uno Geliştirme Kartı

Arduino Uno, prototipte veri toplama ve hesaplama işlevlerinden sorumlu merkez kontrol kartı olarak kullanılmıştır. ATmega328P mikrodenetleyicisi temelinde çalışan bu kart, analog girişlerden veri okuyabilmesi, kolay programlanabilir olması ve yaygın topluluk desteği nedeniyle tercih edilmiştir.

Kart üzerindeki A0 analog girişi sensör modülünün AO pininden gelen sinyalin okunmasında kullanılmış; 5V ve GND pinleri ise sensör modülüne besleme sağlamak için kullanılmıştır. Geliştirme süreci boyunca seri monitör yardımıyla ölçümlerin anlık izlenebilmesi, kartın bu tür deneysel projelerde önemli bir avantaj sunduğunu göstermiştir.

Arduino Uno üzerindeki 10 bit ADC çözünürlüğü bu projede yeterli görülmüştür. Bununla birlikte, ilerleyen aşamalarda daha yüksek hassasiyet istenirse harici ADC kullanımı veya daha yüksek çözünürlüklü platformlara geçiş düşünülebilir.

Özellik	Değer / Açıklama	Projeye Etkisi
Mikrodenetleyici	ATmega328P	Basit ve güvenilir geliştirme ortamı sağlar
Analog giriş sayısı	6 adet	AO hattının doğrudan okunmasına olanak tanır
ADC çözünürlüğü	10 bit (0-1023)	Ham ışık verisinin nicel olarak izlenmesini sağlar
Besleme gerilimi	5V	Sensör modülü ile doğrudan uyumludur
Programlama ortamı	Arduino IDE	Kod yükleme ve seri monitör takibi kolaydır
Topluluk desteği	Çok yaygın	Sorun çözme ve örnek geliştirme süreçlerini hızlandırır

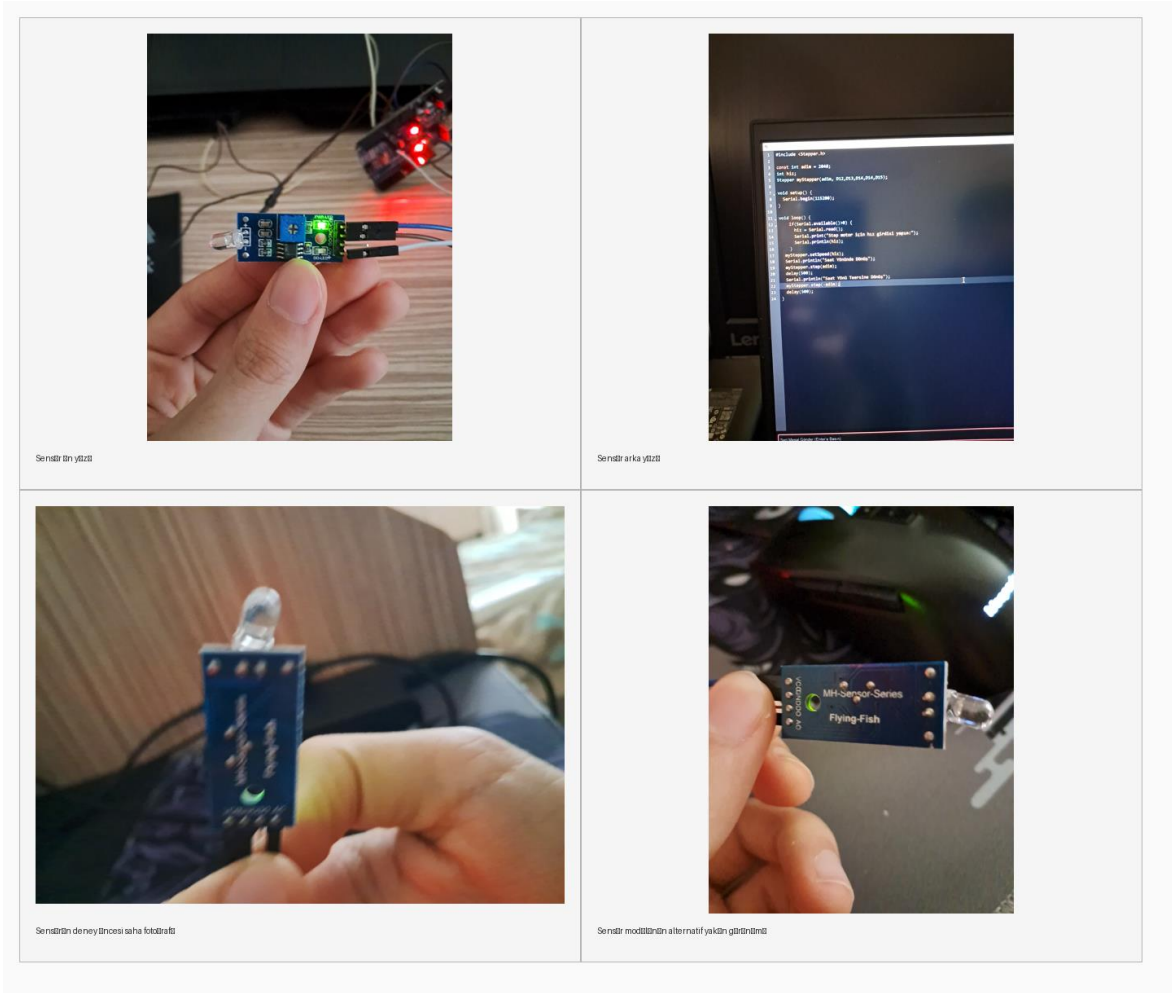
Tablo 2. Arduino Uno kartının proje açısından öne çıkan teknik özellikleri.

2.2. MH-Sensor-Series Flying Fish Sensör Modülü

Projede algılayıcı olarak MH-Sensor-Series Flying Fish ibaresine sahip bir sensör modülü kullanılmıştır. Modül üzerinde VCC, GND, DO ve AO pinleri; bir trimpot, iki gösterge LED'i ve karşılaştırmalı devre bulunmaktadır. Bu yapı, modülün hem eşik tabanlı dijital davranış gösterebildiğini hem de sürekli değişen analog sinyal üretebildiğini göstermektedir.

Modül web ortamında çoğu zaman alev sensörü veya IR algılama modülü olarak sınıflandırılrsa da, proje sürecinde pratik olarak optik algılayıcı gibi kullanılmıştır. Yani AO çıkışı, üzerine ulaşan ışık miktarına göre değişen bir analog sinyal üretmiş ve bu sinyal spektrofotometrik ölçüm mantığı içinde değerlendirilmiştir.

Yapılan denemelerde telefon flaşı sensöre yaklaştırıldığında analog değerin düştüğü gözlenmiş, bu durum modülün ışık arttıkça daha düşük ham değer üretmesi nedeniyle özel bir yorum gerektirdiğini ortaya koymuştur.



2.3. Sensör Modülündeki Alt Birimlerin Açıklanması

Modülün uç kısmındaki algılayıcı eleman ilk bakışta klasik bir LED gibi görünse de, proje testlerinde ışık algılayan bir eleman gibi davranmıştır. Bu durum özellikle modülün ön ve arka yüzünün incelenmesi ve AO hattından alınan verilerin ışık şiddetine bağlı değişmesinden anlaşılmıştır.

Mavi trimpot, modül üzerindeki LM393 karşılaştırmalı devresinin eşik seviyesini ayarlamak için kullanılır. Bu parça, özellikle DO çıkışının hangi seviyede 0 veya 1 geçişi yapacağını belirler. Nicel absorbans ölçümlerinde ise asıl yararlı kanal AO hattı olduğundan trimpot proje boyunca ikincil öneme sahip olmuştur.

Gösterge LED'leri, modülün enerji alıp almadığının ve eşik davranışının hızlı şekilde anlaşılmasını sağlamıştır. Böylece ilk kurulum sırasında besleme hataları veya gevşek bağlantılar daha kolay fark edilmiştir.

Pin / Birim	Görevi	Projede Kullanımı
VCC	Sensör beslemesi	Arduino 5V pinine bağlandı
GND	Toprak hattı	Arduino GND pinine bağlandı
AO	Analog çıkış	Absorbans hesabında kullanıldı
DO	Dijital çıkış	Yalnızca eşik davranışını incelemek için test edildi
Trimpot	Eşik ayarı	DO davranışını etkiler; analog ölçümde ikincil rol oynar
Gösterge LED'leri	Besleme ve durum göstergesi	Kurulum doğrulamasında yardımcı oldu

Tablo 3. Sensör modülü pin açıklamaları.

Alt Birim	Teknik Rol	Projeye Etkisi
Algılayıcı uç	Işık seviyesine tepki veren asıl eleman	AO hattındaki değişimin kaynağıdır
LM393 karşılaştırıcı	Analog seviyeyi eşik tabanlı dijital sinyale dönüştürür	DO çıkışını üretir
Trimpot	Eşik seviyesini ayarlar	DO geçişini belirler
Durum LED'i	Modülün enerjili olduğunu gösterir	Kurulum kontrolünü kolaylaştırır
Çıkış pinleri	AO ve DO verilerini iletir	Analog ve dijital karşılaştırma yapılmasını sağlar

Tablo 4. Sensör modülünde bulunan alt birimler ve işlevleri.

2.4. AO ve DO Çıkışlarının Teknik Değerlendirmesi

AO çıkışı, ışık şiddetindeki değişimlere karşılık sürekli değişen analog değer ürettiği için absorbans hesabına uygundur. Bu hat üzerinden 0 ile 1023 arasında değişen veriler okunabilmiş ve sensörün ışığa verdiği tepki nicel olarak gözlenebilmiştir.

DO çıkışı ise LM393 karşılaştırıcı devresinin belirlediği eşik seviyesine göre yalnızca 0 veya 1 bilgisi verir. Bu bilgi alarm, tetikleme veya temel durum tespiti için yararlı olabilir; ancak nicel optik ölçüm için yeterli değildir. İlk denemelerde DO üzerinden geçirgenlik türetmeye çalışmak, verinin iki seviyeye sıkışması nedeniyle sağlıklı sonuç vermemiştir.

Sonuç olarak nihai sistemde AO hattı zorunlu ölçüm kanalı olarak kabul edilmiş, DO hattı ise sensör modülünün davranışını anlamaya yardımcı olan açıklayıcı bir unsur olarak değerlendirilmiştir.

Özellik	AO	DO
Veri tipi	Sürekli analog değer	0 / 1 dijital durum
Ölçüm hassasiyeti	Nicel yorum için uygundur	Yalnızca eşik bilgisi verir
Absorbans hesabı	Kullanılabilir	Yetersiz
Trimpot etkisi	Dolaylı / sınırlı	Belirgin
Projede rolü	Nihai ölçüm kanalı	Karşılaştırma ve test amaçlı

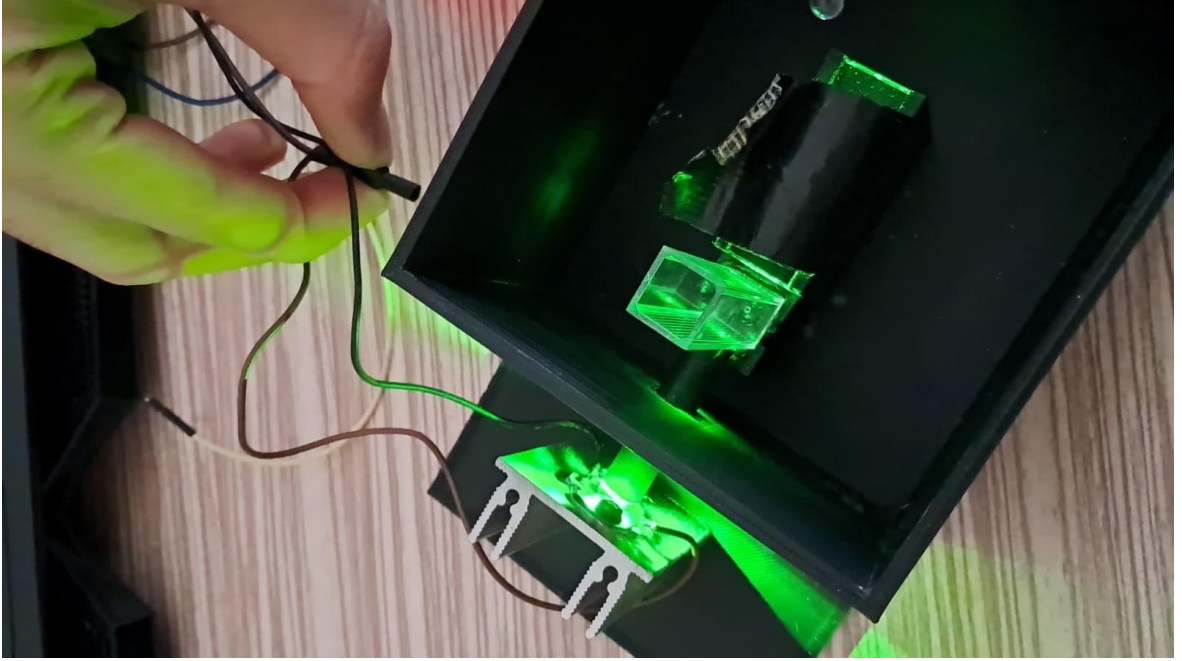
Tablo 5. AO ve DO çıkışlarının proje açısından karşılaştırılması.

2.5. Işık Kaynağı, Küvet ve 3B Baskı / Kutu Gövde

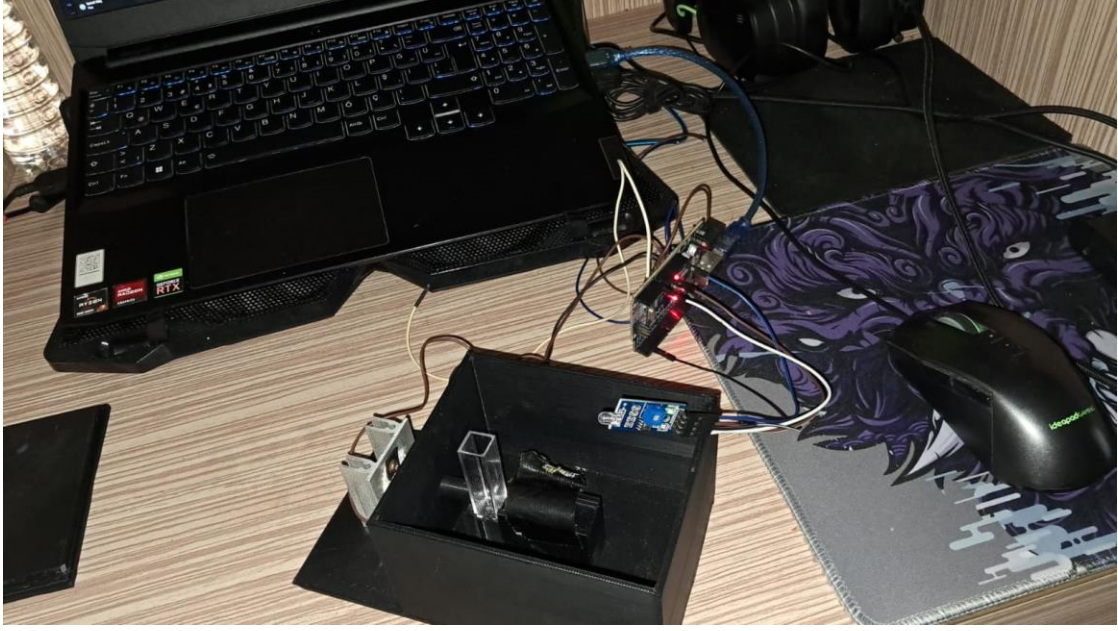
Prototipte ışık kaynağı olarak yeşil renkli bir ışık kaynağı kullanılmıştır. Bu kaynak, küvet içerisindeki sıvı örneğe belirli bir doğrultuda ışık göndermekte; sensör modülü ise karşı tarafta bu ışığın ne kadarını algıladığını ölçmektedir. Renkli sıvılar üzerinde absorbans değişimi gözlemlenmesi için yeşil ışık pratik ve görsel olarak anlamlı bir seçim olmuştur.

Küvet, örneğin sabit bir geometride tutulmasını sağlayan temel elemandır. Ölçümün tekrar edilebilir olması için küvetin her denemede aynı yöne ve aynı konuma yerleştirilmesi gerekir. Bu nedenle küvet yuvası ve tutucu yapı, sistem kararlılığı açısından kritik rol oynamıştır.

3B baskı / kutu gövde, ışık kaynağı ile sensörün aynı optik ekseninde kalmasına yardımcı olmakta ve dış ortam ışığının sisteme sızmasını azaltmaktadır. Özellikle dark ve blank testlerinde daha tutarlı sonuçlar alınmasında gövde tasarımının önemli katkısı olmuştur.



Şekil 2. Prototip spektrofotometre düzeneğinin genel görünümü.



Şekil 3. Işık kaynağının aktif olduğu optik düzenek görüntüsü.

2.6. Neden Profesyonel Fotodedektör Yerine Bu Modül Tercih Edildi?

Bitirme projesinin temel hedeflerinden biri düşük maliyetli ve erişilebilir bir prototip geliştirmek olduğundan, piyasada kolay bulunan ve hazır pin yapısına sahip bir modül ile çalışmak tercih edilmiştir. Fotodiyot + transimpedans yükselteç temelli profesyonel bir algılama katı daha hassas sonuçlar verebilirdi; ancak bu aşamada öncelik çalışan, öğretici ve geliştirilebilir bir düzenek ortaya koymaktı.

Hazır modül kullanımı, lehimleme ve analog ön yükselteç tasarımını ikinci plana iterek dikkati yazılım algoritmasına, optik yerleşime ve kalibrasyon mantığına odaklamıştır. Bu tercih aynı zamanda öğrencilik düzeyinde prototip geliştirme, hata ayıklama ve ölçüm mantığını gözlemlene süreçlerini de kolaylaştırmıştır.

Dolayısıyla modül seçimi, yalnızca maliyet düşürme kararı değil; eğitsel hedeflerle uyumlu bir basitleştirme stratejisi olarak değerlendirilmelidir.

3. SİSTEM TASARIMI VE OPTİK YERLEŞİM

Bu bölüm, prototip içinde ışık kaynağı, küvet ve sensörün nasıl konumlandırıldığını; optik yolun nasıl tanımlandığını ve ölçüm kararlılığını etkileyen fiziksel faktörlerin nasıl değerlendirildiğini açıklamaktadır. Prototip düzeneğin başarısı, yalnızca doğru koddan değil, aynı zamanda tekrar edilebilir fiziksel geometri kurabilmekten de geçmektedir.

Özellikle düşük maliyetli sistemlerde mekanik yerleşimin küçük farklılıklar üretmesi çok olağandır. Bu nedenle optik yerleşim ve dış ışık kontrolü, yazılım kadar kritik kabul edilmiştir.

3.1. Mekanik Yerleşim ve Ölçüm Geometrisi

Sistem tasarlanırken ışık kaynağı, küvet ve sensörün aynı eksen üzerinde konumlandırılmasına dikkat edilmiştir. Bu düzen sayesinde ışık kaynağından çıkan ışın doğrudan örneğe yönelmiş, örnekten geçen ışık ise sensör modülüne ulaşmıştır.

Optik ölçümlerde mekanik tekrar edilebilirlik kritik öneme sahiptir. Küvetin her denemede farklı konumda durması veya sensörün açısı yapması, sensöre ulaşan ışık miktarını değiştirerek sonuçların tutarsız olmasına neden olabilir. Bu nedenle kutu içinde sabit yuva kullanılması sadece montaj kolaylığı değil, ölçüm tekrarlanabilirliği açısından da önemlidir.

Prototipte küvet yuvası ve sensörün konumu her denemede aynı geometrinin korunmasına yardımcı olacak şekilde ayarlanmıştır. Bu karar, blank ölçümlerinin 194-210 aralığında sınırlı dalgalanma ile kalmasına katkı sunmuştur.

3.2. Optik Yol ve Işıık Geçişı

Prototipte ışıık kaynağı ile sensör arasında tek dođrultulu bir optik yol oluşturulmuştur. Ölçüm sırasında küvet bu yol üzerine yerleştirilmekte ve ışıığın örnek içinden geçerek sensöre ulaşması beklenmektedir. İdeal durumda blank ölçümünde sensöre maksimum ışıık, daha koyu örneklerde ise daha az ışıık ulaşır.

Gerçek prototipte optik yol tam anlamıyla kolimasyonlu değildir; yani ışıık profesyonel sistemlerde olduğu gibi çok dar ve ideal bir demet halinde ilerlememektedir. Buna rağmen kapalı kutu yapısı ve kısa mesafe kullanımı sayesinde yeterli bir deneysel düzenek elde edilmiştir.

Bu aşamada sistem, mutlak laboratuvar dođruluğundan çok blank ve örnek arasındaki görelî farkı kararlı biçimde göstermeye odaklanmıştır. Dolayısıyla amaç, referans ile örnek arasındaki trendi güvenilir şekilde okuyabilen bir çekirdek mimari kurmaktır.

3.3. Dış Işık Sızıntısı ve Gövde Tasarımının Etkisi

Dış ortam ışığı, prototip tipindeki optik ölçüm düzeneklerinde en sık karşılaşılan hata kaynaklarından biridir. Eğer kutu yapısı yeterince kapalı değilse sensör yalnızca örnekten geçen ışığı değil, çevreden gelen rastgele ışığı da görür ve sonuçlar sapabilir.

Bu projede kullanılan kutu / 3B baskı gövde, dış ışık sızıntısını azaltmak ve ölçümler arasında sabit bir optik hacim oluşturmak için kritik rol oynamıştır. Özellikle dark ölçümünün yaklaşık 1023'e ulaşabilmesi, sensörün karanlık referansının büyük ölçüde korunabildiğini göstermektedir.

Bununla birlikte prototipin laboratuvar tipi bir optik hücre kadar yalıtılmış olmadığı da kabul edilmelidir. Bu nedenle ölçüm yapılırken çevre ışığının sabit tutulması, operatör gölgesi ve el hareketlerinin optik hatta girmemesi önemlidir.

Risk Faktörü	Muhtemel Etki	Önerilen Önlem
Küvetin eğik yerleştirilmesi	Geçen ışık miktarını değiştirir	Her ölçümde aynı yön ve yuvayı kullanmak
Dış ışık sızıntısı	Blank ve sample değerlerini bozar	Kapalı gövde ve sabit ortam ışığı kullanmak
Sensör açısının kayması	Algılama miktarını etkiler	Sensörü sabit konuma sabitlemek
Işık kaynağının oynaklığı	Ham değerde dalgalanma üretir	Sabit besleme ve çoklu örnekleme yapmak
Operatör müdahalesi	Kısa süreli gölgelenme oluşturur	Ölçüm sırasında düzeneğe dokunmamak

Tablo 6. Optik yerleşimde sonuçları etkileyen temel risk faktörleri.

3.4. Kalibrasyon Mantığı ve Referans Koşulları

Kalibrasyon, bu projede profesyonel cihazlardaki kapsamlı çok noktalı kalibrasyondan ziyade referans koşullarının doğru belirlenmesi şeklinde ele alınmıştır. Amaç, sensörün kendi karakteristiği içinde anlamlı bir dark ve blank çifti bularak ölçümleri bu çifte göre yorumlamaktır.

Dark referansı, ışık kapalı ve sistem karanlık iken alınan ölçümdür. Blank referansı ise ışık açık ve küvet boş iken alınır. Bu iki sınır, sensörden okunan ham değerın fiziksel bağlama oturtulmasını sağlar. Kullanılan modül ters mantıklı davrandığı için, ham değeri doğrudan ışık şiddeti sanmak yerine referanslar üzerinden yeniden tanımlamak gerekmiştir.

Bu raporda kullanılan nihai yaklaşım, $I_{\text{blank}} = \text{darkRaw} - \text{blankRaw}$ ve $I_{\text{sample}} = \text{darkRaw} - \text{rawValue}$ bağıntılarına dayanmaktadır. Elde edilen T ve A değerleri de bu ara büyüklüklerden türetilmiştir.

Durum	Koşul	Fiziksel Anlam	Projede Kullanımı
Dark	Işık kapalı / tam karanlık	Sensörün karanlık sınırı	darkRaw = 1023 referansı
Blank	Işık açık + boş küvet	Referans ışık geçiş durumu	blankRaw = yaklaşık 200
Sample	Işık açık + örnek	Örneğe ait gerçek ölçüm durumu	Transmittance ve absorbans hesabı

Tablo 7. Dark, blank ve örnek ölçümlerinin anlamı.

4. DEVRE BAĞLANTILARI VE ELEKTRONİK ÇALIŞMA MANTIĞI

Bu bölümde sensör modülü ile Arduino Uno arasındaki bağlantı düzeni, AO ve DO çıkışlarının nasıl ayrıştırıldığı ve sensör modülündeki karşılaştırmacı yapının proje kararlarını nasıl etkilediği açıklanmaktadır. Elektronik bağlantıların sade ve güvenilir olması, yazılım yorumunun doğru ilerleyebilmesi için ön koşuldur.

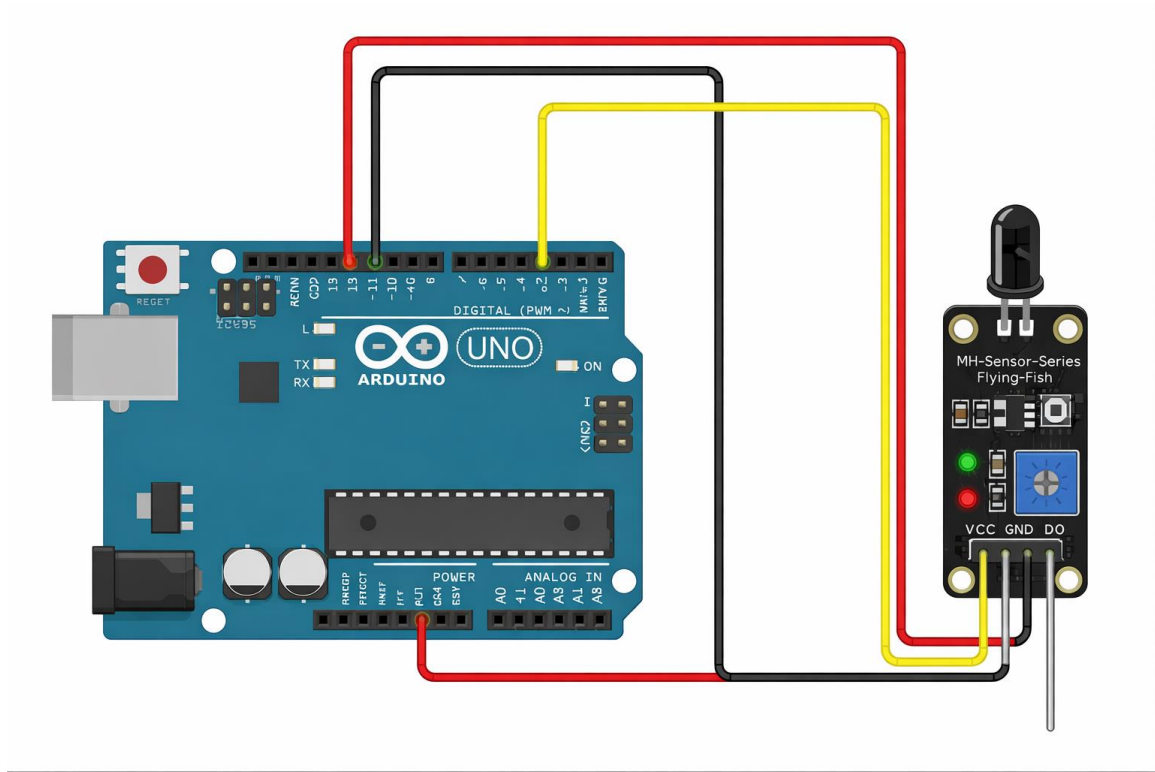
Projede karmaşık bir arayüz kartı kullanılmamış; sensör doğrudan Arduino'nun analog girişine bağlanmıştır. Böylece hata ayıklama daha kolay olmuş, her bağlantı tek tek izlenebilmiştir.

4.1. Temel Bağlantı Düzeni

Proje sırasında sensörün analog çıkışı kullanılmıştır. Temel bağlantı düzeni AO -> Arduino A0, VCC -> Arduino 5V ve GND -> Arduino GND şeklindedir. Bu bağlantı ile sensör modülünden gelen analog veriler doğrudan Arduino üzerinde okunabilmektedir.

DO pini bazı denemelerde ek olarak incelenmiş olsa da, dijital çıkış yalnızca eşik aşıldı / aşılmadı bilgisini verdiği için absorbans hesabında kullanılmamıştır. Bu sonuç, analog ölçüm gerektiren optik uygulamalarda AO çıkışının zorunlu olduğunu göstermiştir.

Kablo sayısının az tutulması ve bağlantıların sadeleştirilmesi, özellikle yükleme ve haberleşme problemleri yaşandığında sorunun kaynağını izlemeyi kolaylaştırmıştır.



Şekil 4. Arduino Uno ile sensör modülü arasındaki devre bağlantı şeması.

4.2. AO ve DO Çıkışlarının Proje Açısından Değerlendirilmesi

AO çıkışı, ışık şiddetindeki değişimlere karşılık sürekli değişen analog değer ürettiği için absorbans hesabına uygundur. Bu hat üzerinden 0 ile 1023 arasında değişen veriler okunabilmiş ve blank ile dark arasındaki fark nicel olarak izlenebilmiştir.

DO çıkışı ise LM393 karşılaştırıcı devresinin belirlediği eşik seviyesine göre yalnızca 0 veya 1 bilgisi verir. Bu özellik, var-yok tipindeki algılama problemleri için anlamlı olsa da, ışık miktarındaki küçük değişimleri temsil edemediğinden bu projedeki amaçla uyumlu değildir.

İlk denemelerde DO pinini kullanarak analog benzeri yorum yapma düşüncesi ortaya çıkmış, ancak bunun nicel ölçüm için yetersiz olduğu hızla anlaşılmış ve proje AO hattına taşınmıştır.

Hat	Arduino Bağlantısı	Açıklama
AO	A0	Ham analog veri bu pin üzerinden okundu
VCC	5V	Sensör modülünün besleme hattı
GND	GND	Ortak toprak bağlantısı
DO	(İsteğe bağlı dijital pin)	Yalnızca eşik davranışını gözlemek için kullanıldı

Tablo 8. Kart üzerindeki hatların bağlantı haritası.

4.3. Besleme, LM393 Karşılaştırıcı ve Trimptun Rolü

Modül 5V ile beslendiğinde üzerindeki durum LED'leri, enerjinin ulaştığını ve bağlantıların temel düzeyde doğru kurulduğunu göstermiştir. Bu görsel geri bildirim, prototip tipinde önemli bir avantajdır; çünkü henüz seri monitör tarafına geçmeden besleme sorunu olup olmadığı anlaşılabilir.

LM393 karşılaştırıcı, modülün dijital davranışını yöneten elemandır. Trimpt çevrildikçe karşılaştırıcının eşik seviyesi değişir ve DO çıkışı buna göre tetiklenir. Ancak AO hattı bu eşığe doğrudan bağlı nicel bilgi taşıdığı için, absorbans hesabında esas kanal olmayı sürdürmüştür.

Bu bölümden çıkarılan mühendislik sonucu şudur: Modülün üzerinde analog ve dijital katmanların aynı anda bulunması, onu çok amaçlı hale getirmektedir; fakat spektrofotometre benzeri nicel ölçüm işlerinde yalnızca analog katman gerçekten işe yaramaktadır.

5. YAZILIM GELİŞTİRME SÜRECİ

Yazılım geliştirme süreci, sensör modülünün davranışını anlamak amacıyla en basit analog okuma kodu ile başlamış, daha sonra hatalı yorumların ayıklanması, yükleme problemlerinin çözülmesi ve nihai dark / blank referanslı algoritmanın oluşturulması ile devam etmiştir. Bu bölümde yalnızca son kod değil, o koda gelene kadar hangi adımların neden değiştirildiği de ayrıntılı biçimde açıklanmaktadır.

Bu yaklaşım önemlidir; çünkü prototip projelerde asıl öğrenme değeri çoğu zaman hatalı denemelerin görülmesi ve neden başarısız olduklarının anlaşılmasında ortaya çıkar.

5.1. İlk Analog Okuma Denemeleri

Yazılım geliştirme süreci, sensör modülünün AO hattından gelen ham değerin doğrudan analogRead() komutu ile okunmasıyla başlamıştır. İlk amaç, sensörün gerçekten veri üretip üretmediğini ve bu verinin seri monitörde izlenebilir olup olmadığını doğrulamaktır.

Bu aşamada hazırlanan en basit Arduino kodu, A0 pininden okunan değeri seri monitöre yazdırmaktaydı. Seri monitörde 1017, 1018 ve 1019 gibi yüksek değerlerin görülmesi, sensörün veri ürettiğini ancak optik koşulların ve yorum mantığının henüz netleşmediğini göstermiştir.

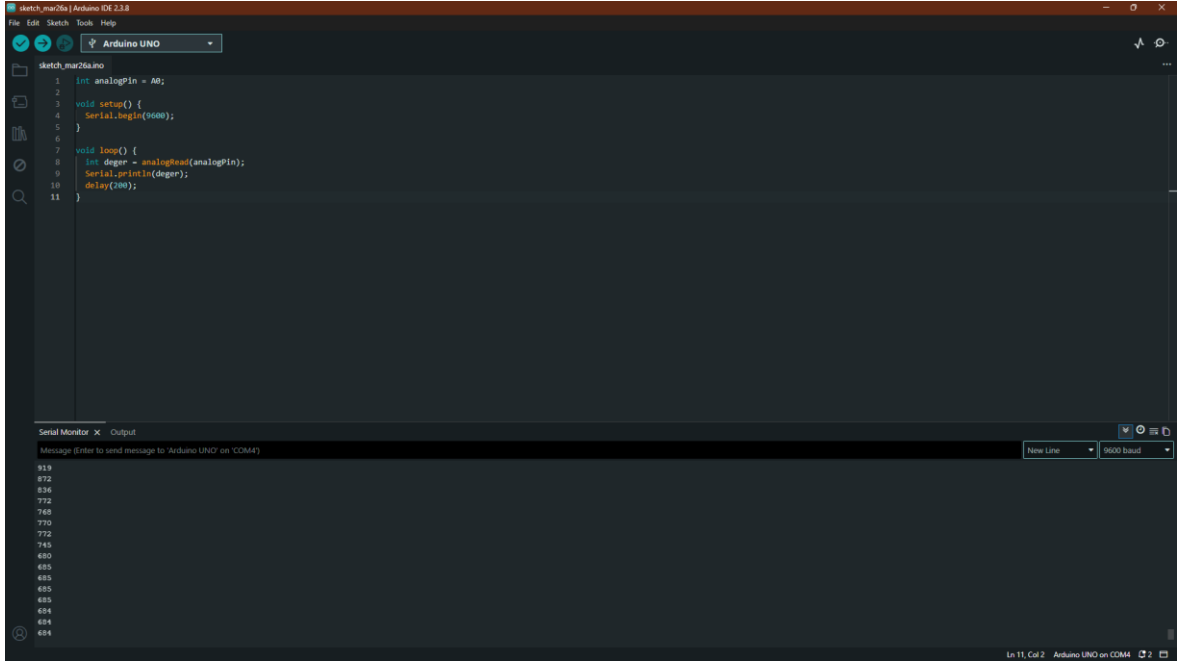
İlk analog denemeler, proje için temel elektriksel doğrulama basamağı işlevi görmüştür. Veri akışı yoksa daha ileri formüllere geçmenin anlamı olmayacağı için bu basit test kritik önemdedir.

5.2. Işık Tepkisi Testi ve Sensör Davranışının Analizi

Daha sonra telefon flaşı sensöre yaklaştırıldığında ham değerin düştüğü gözlenmiş ve sensör davranışının ters mantıklı olduğu anlaşılmıştır. Bu gözlem, yazılım tarafında yapılacak tüm formül düzenlemelerinin temelini oluşturmuştur.

Klasik bir beklentiye göre ışık arttıkça sensör verisinin de artacağı düşünülse de, bu modülde tam tersi bir yapı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla ham analog değeri doğrudan “daha fazla ışık” anlamına gelecek şekilde yorumlamak ciddi fiziksel hata yaratmıştır.

Sensör davranışının bu erken aşamada anlaşılması, projenin geri kalanında yanlış modele ısrar edilmesini engellemiş ve dark / blank yaklaşımına giden yolu açmıştır.



Şekil 6. Flaş / ışık tepkisi testine ait seri monitör ekran görüntüsü.

5.3. Hatalı Kod Yaklaşımları ve Nedenleri

Proje sürecinde ilk olarak LDR benzeri bir yorumlama ile ham analog değer 1023'e bölünerek yüzde geçirgenlik hesaplanmaya çalışılmıştır. Bu yaklaşım, sensörün davranışı tam olarak anlaşılmadan geliştirildiği için başlangıçta pratik görünmüştür; ancak ilerleyen testlerde fiziksel gerçeklikle uyumsuz sonuçlar verdiği görülmüştür.

Özellikle karanlık durumda 1023 okunurken sistemin bunu yüksek geçirgenlik olarak yorumlaması, modelin ters kurulduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bazı erken sürümlerde absorbans değeri ek katsayılarla çarpılarak büyütülmüş, fakat bunun da standart spektrofotometrik tanımdan uzaklaştığı anlaşılmıştır.

Bir diğer sorun, DO çıkışı üzerinden geçirgenlik ve absorbans türetmeye çalışılmasıydı. Dijital veri yalnızca iki seviye üretmekteydi; bu nedenle nicel optik yorum yapmaya uygun değildi.

Yaklaşım	Kullanılan Mantık	Sorun	Sonuç
Doğrudan yüzdeleme	ham değer / 1023	Sensör ters mantıklı olduğu için fiziksel yorumu bozdu	Terk edildi
DO ile hesaplama	0/1 verisini ölçüme dönüştürme	Ara değer üretmedi; nicel ölçüme uygun değildi	Terk edildi
Katsayılı absorbands	log ifadesini ek katsayılarla büyütme	Standart absorbands tanımından uzaklaştı	Terk edildi
Dark-blank referanslı model	I_blank ve I_sample üzerinden T hesabı	Sensör davranışı ile uyum sağladı	Nihai yöntem olarak seçildi

Tablo 9. Proje sürecinde denenen kod yaklaşımları ve sınırlılıkları.

5.4. Arduino Yükleme ve Haberleşme Sorununun Giderilmesi

Yazılım geliştirme sürecinde yalnızca ölçüm formülleriyle ilgili değil, kart-programlayıcı haberleşmesiyle ilgili teknik problemler de yaşanmıştır. İlk yükleme denemelerinde “protocol expects sync byte 0x14 but got 0x10”, “failed to initialise programmer” ve “initialization failed” benzeri hata mesajları alınmıştır.

Bu tür hatalar genellikle yanlış kart veya port seçimi, kablo problemleri, bootloader uyumsuzluğu ya da RX/TX pinlerindeki karışıklıklar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Sorunun çözümü için kart tipi ve port ayarları gözden geçirilmiş, bağlantılar sadeleştirilmiş ve boş bir test kodu ile iletişim yeniden doğrulanmıştır.

Sorun çözüldükten sonra kod yükleme ve seri monitör üzerinden veri akışı başarılı şekilde gerçekleşmiş, böylece yazılım geliştirme süreci normal akışına dönmüştür. Bu deneyim, prototip çalışmalarda donanım ve geliştirme ortamı uyumunun da en az algoritma kadar önemli olduğunu göstermiştir.

Hata Mesajı / Sorun	Olası Neden	Uygulanan Çözüm	Durum
protocol expects sync byte / init failed	Yanlış kart/port seçimi, bootloader veya bağlantı problemi	Kart ve port ayarları yeniden kontrol edildi; bağlantılar sadeleştirildi	Çözüldü
Analog değer yorumu tutarsızlığı	Sensörün ters mantıklı davranması	Dark ve blank referanslı modele geçildi	Çözüldü
DO ile ölçüm yetersizliği	Dijital çıkışın 0/1 seviyesinde kalması	AO hattı kullanıldı	Çözüldü
Blank absorbansının sıfıra yaklaşmaması	Yanlış formül veya referans seçimi	blankRaw deneysel olarak belirlendi ve yazılım güncellendi	Çözüldü

Tablo 10. Karşılaşılan hata mesajları ve çözüm adımları.

5.5. Dark ve Blank Referanslı Nihai Hesaplama Modeli

Nihai modelde ham analog deęerler doęrudan geęirgenlik olarak yorumlanmamıştır. Bunun yerine önce blank ve örneęe karřılık gelen görelı ışık büyüklükleri tanımlanmıştır. Bu adım, sensörün ters karakteristięi nedeniyle zorunlu olmuştur.

Modelde $I_{\text{blank}} = \text{darkRaw} - \text{blankRaw}$ ve $I_{\text{sample}} = \text{darkRaw} - \text{rawValue}$ olarak tanımlanmıştır. Daha sonra $T = I_{\text{sample}} / I_{\text{blank}}$ hesabı yapılarak geęirgenlik bulunmuř; absorbans ise $A = -\log_{10}(T)$ ile hesaplanmıştır. Böylece blank durumunda T'nin 1'e, absorbansın ise sıfıra yaklařması saęlanmıştır.

Bu yaklařımın doęruluęu, blank testlerinde absorbansın 0'a çok yakın çıkması ile deneysel olarak desteklenmiştir. Sonuç olarak dark ve blank referanslı model, proje için nihai hesaplama çatısı olarak kabul edilmiştir.

Değişken	Yazılımdaki Rolü	Fiziksel Karşılığı
darkRaw	Karanlık referans sabiti	Sistemin karanlıkta verdiği maksimum ham değer
blankRaw	Blank referans sabiti	Boş küvette aydınlık durumda okunan referans değer
rawValue	Anlık okuma	Örneğin mevcut ham sensör değeri
I_blank	Referans ışık büyüklüğü	Dark ile blank arasındaki fark
I_sample	Örnek ışık büyüklüğü	Dark ile mevcut örnek okuması arasındaki fark
transmittance	Geçirgenlik	Örnekten geçen ışığın referansa oranı
absorbance	Absorbans	Örneğin soğurma büyüklüğü
sampleCount	Ortalama örnek sayısı	Ölçüm kararlılığını artırır

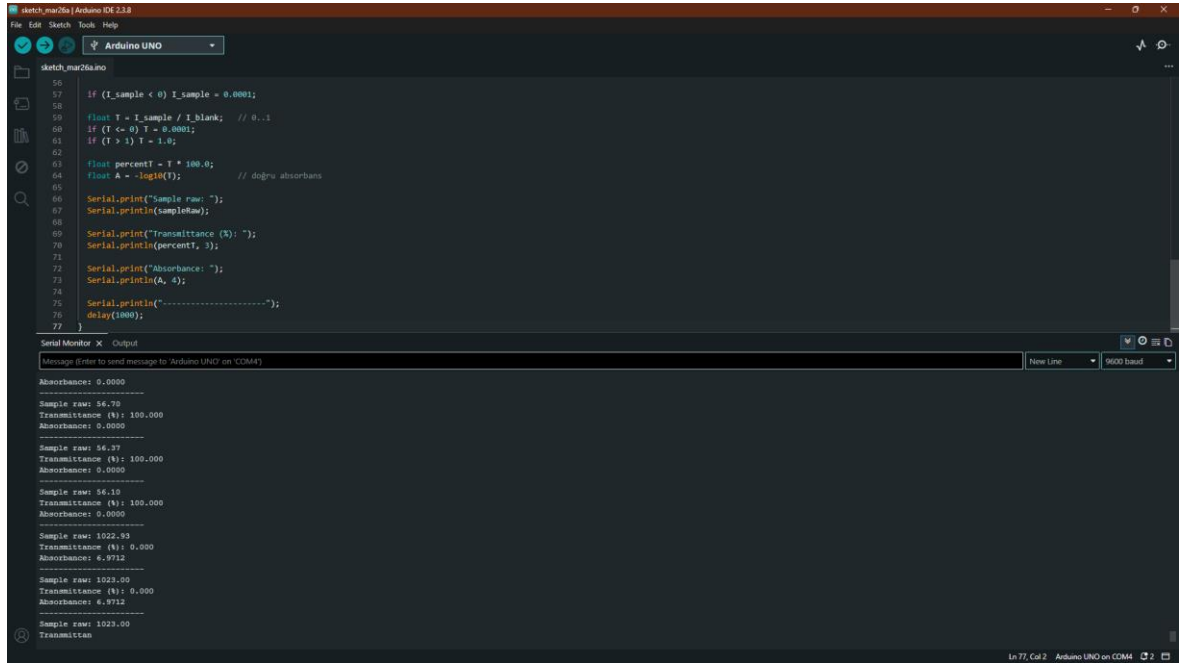
Tablo 11. Nihai algoritmada kullanılan değişkenler ve fiziksel karşılıkları.

5.6. Nihai Kod Yapısı

Nihai kod, sensörün AO hattından alınan ham veriyi kullanarak önce I_blank ve I_sample büyüklüklerini hesaplamakta, ardından geçirgenlik ve absorbans değerlerini üretmektedir. Sistemin fiziksel yorumu bu ara büyüklükler üzerinden sağlandığı için kodun merkezinde referans mantığı yer almaktadır.

Dark referansı 1023, blank referansı ise deneysel ölçümler sonucunda 200 olarak belirlenmiştir. Bu iki sabit sayesinde ham değer doğrudan fiziksel anlam taşımayan bir sayı olmaktan çıkmış, görelî ışık geçişini temsil eden bir büyüklüğe dönüştürülmüştür.

Ayrıca ölçüm kararlılığını artırmak için tek anlık değer yerine belirli sayıda örnek okunmakta ve average absorbance değeri hesaplanmaktadır. sampleCount değerinin 10 yapılması, sonuçların çok dalgalanmadan izlenmesini sağlamıştır.



```
167 // if (T_sample < 0) T_sample = 0.0001;
168
169 float T = T_sample / T_blank; // 0..1
170 if (T <= 0) T = 0.0001;
171 if (T > 1) T = 1.0;
172
173 float percentT = T * 100.0;
174 float A = -log10(T); // doğru absorbans
175
176 Serial.print("Sample raw: ");
177 Serial.println(sampleRaw);
178
179 Serial.print("Transmittance (%): ");
180 Serial.println(percentT, 1);
181
182 Serial.print("Absorbance: ");
183 Serial.println(A, 4);
184
185 Serial.println("-----");
186 delay(1000);
187 }
```

Serial Monitor X Output

Message (Enter to send message to Arduino UNO on COM4)

New Line 9600 baud

```
Absorbance: 0.0000
-----
Sample raw: 56.70
Transmittance (%): 100.000
Absorbance: 0.0000
-----
Sample raw: 56.37
Transmittance (%): 100.000
Absorbance: 0.0000
-----
Sample raw: 56.10
Transmittance (%): 100.000
Absorbance: 0.0000
-----
Sample raw: 1022.50
Transmittance (%): 0.000
Absorbance: 6.9712
-----
Sample raw: 1023.50
Transmittance (%): 0.000
Absorbance: 6.9712
-----
Sample raw: 1023.00
Transmittance
-----
```

Ln 77, Col 2 Arduino UNO on COM4 2

Şekil 7. Nihai Arduino ölçüm ve hesaplama kodu ekran görüntüsü.

5.7. Nihai Kodun Satır Bazlı Açıklaması - Bölüm 1

Kodun başında sensorPin değişkeni A0 olarak tanımlanmakta ve sampleCount değeri ortalama alma işlemi için sabitlenmektedir. Bu iki parametre, sistemin giriş kanalını ve kararlılık davranışını belirleyen temel ayarlardır.

Ardından darkRaw ve blankRaw sabitleri tanımlanır. Bunlar deneysel testlerden elde edildiği için kodun fiziksel dünyaya bağlandığı kritik noktalardır. Eğer bu iki değer yanlış seçilirse, hesaplama matematiksel olarak çalışsa bile fiziksel yorum hatalı olur.

rawValue, transmittance, absorbance, totalAbsorbance ve averageAbsorbance gibi değişkenler ölçüm döngüsü boyunca anlık ve ortalama sonuçları taşır. totalAbsorbance değişkeni, sampleCount kadar ölçüm biriktiğinde ortalama üretmek için kullanılır.

Kod Bölümü	Ne Yapar?
const int sensorPin = A0;	AO hattının bağlandığı analog giriş pinini belirler
const int sampleCount = 10;	Kaç ölçümün ortalamasının alınacağını belirler
const float darkRaw = 1023.0;	Dark referansını sabitler
const float blankRaw = 200.0;	Blank referansını sabitler
float ...	Ham veri, geçirgenlik ve absorbans için değişkenleri tanımlar

Tablo 11A. Nihai kodun ilk bölümündeki temel tanımlar.

5.8. Nihai Kodun Satır Bazlı Açıklaması - Bölüm 2

loop() fonksiyonu içerisinde önce `rawValue = analogRead(sensorPin)` komutu ile sensörden anlık veri alınır. Daha sonra `I_blank` ve `I_sample` büyüklükleri hesaplanır. Bu büyüklükler sırasıyla referans ve örneğe karşılık gelen görelî ışık değeridir.

Algoritma, fiziksel olarak anlamsız veya matematiksel olarak logaritmayı bozacak durumlara karşı koruma sınırları da içerir. Örneğin transmittance değeri çok küçük olduğunda ya da 1'den büyük olduğunda sınırlandırılır. Böylece yazılım kararlı kalır ve sonuçların okunabilirliği korunur.

Ölçüm sayısı `sampleCount` değerine ulaştığında `averageAbsorbance` hesaplanır ve seri monitöre yazdırılır. Bu tasarım, anlık dalgalanmaların etkisini azaltır ve deney sırasında daha güvenilir bir çıktı izlenmesini sağlar.

Kod Bölümü	Ne Yapar?
<code>analogRead(sensorPin)</code>	Sensörden ham analog veriyi alır
<code>I_blank</code> ve <code>I_sample</code> hesapları	Referans ve örnek ışık büyüklüklerini kurar
<code>transmittance = I_sample / I_blank</code>	Geçirgenliği hesaplar
<code>absorbance = -log10(transmittance)</code>	Absorbansı hesaplar
<code>averageAbsorbance</code>	Çoklu ölçümlerin ortalamasını verir

Tablo 11B. Nihai kodun döngü kısmındaki işlem sırası.

6. YAPILAN TESTLER VE ELDE EDİLEN SONUÇLAR

Vize aşamasına kadar sistemin doğru çalışma mantığını doğrulamak amacıyla bir dizi test gerçekleştirilmiştir. Bu testlerde sensörün analog veri verip vermediği, ışığa tepki davranışı, karanlık referansı, boş küvet referansı ve yazılım hesaplamalarının tutarlılığı incelenmiştir.

Aşağıda yer alan her test bölümü, yalnızca sonucu değil; testin neden yapıldığını, hangi fiziksel soruyu yanıtladığını ve projedeki hangi karara temel oluşturduğunu açıklamaktadır.

6.1. Sensör Tanılama Testi

Sensör tanılama testinde AO pini Arduino'nun A0 girişine bağlanmış ve en basit analog okuma kodu seri monitörde çalıştırılmıştır. Ham analog değerlerin düzenli biçimde okunması, sensörün veri ürettiğini doğrulamıştır.

Bu testte amaç, daha ileri yorumlara geçmeden önce modülün elektriksel olarak çalıştığını ve Arduino tarafından okunabildiğini göstermektir. Seri monitörde sürekli veri akışı görülmesi, kurulumun temel olarak doğru yapıldığını göstermiştir.

Proje açısından bu test, tüm sonraki adımların ön koşuludur. Veri akışı yoksa optik yol veya formül tartışmalarına geçmenin anlamı olmazdı.

Test	Temel Amaç
Sensör tanılama	AO hattından düzenli veri gelip gelmediğini görmek
Flaş / ışık tepkisi testi	Sensörün ışık ile nasıl değiştiğini anlamak
Dark testi	Karanlık referansını belirlemek
Blank testi	Aydınlık referans koşulunu belirlemek
Blank doğrulama	Nihai formülün fiziksel sonuç verip vermediğini görmek

Tablo 12. Testlerin uygulanma sırası ve amacı.

6.2. Flaş / Işık Tepkisi Testi

Telefon flaşı sensör modülüne yaklaştırıldığında ham analog değerin düştüğü gözlenmiştir. Bu gözlem, sensörün ışık şiddeti ile ters yönlü bir ilişki kurduğunu göstermiştir.

Bu test, tüm proje açısından dönüm noktası niteliğindedir. Çünkü sonraki formül yapısının doğrudan bu gözleme göre şekillendirilmesi gerekmiştir. Eğer bu davranış tespit edilmeseydi, karanlık ve blank sonuçları fiziksel açıdan yanlış yorumlanacaktı.

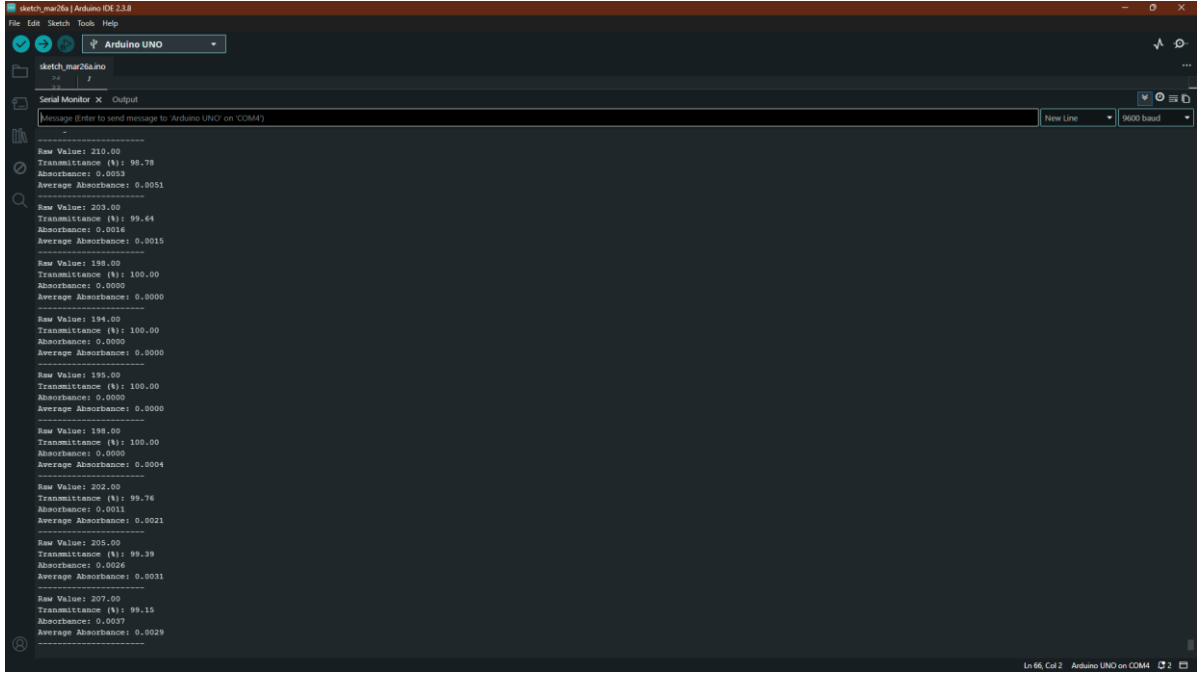
Dolayısıyla bu test, basit görünmesine rağmen hem sensörün karakteristiğini hem de yazılımın hangi mantıkla kurulması gerektiğini belirleyen temel deneydir.

6.3. Dark Testi

Dark testi, ışık kaynağı kapalıyken ve sistem mümkün olduğunca karanlık halde iken gerçekleştirilmiştir. Bu koşullarda ham değerin yaklaşık 1023 seviyesine ulaştığı gözlenmiştir.

Bu sonuç, sensörün karanlıkta maksimum sayım değerine yaklaşarak çalıştığını göstermekte ve $darkRaw = 1023$ referansını doğrulamaktadır. Dark ölçümüne ait seri monitör çıktısında geçirgenlik yaklaşık %0,01 ve absorbans yaklaşık 4,0000 seviyesinde görünmektedir; bu küçük geçirgenlik değeri, yazılımda logaritmik hesabı korumak için yerleştirilen alt sınırdan kaynaklanmaktadır.

Dark testinin başarılı çıkması, kutunun dış ışığı önemli ölçüde engellediğini ve sistemin ölçüm sınırını tanımlayabildiğini göstermektedir.



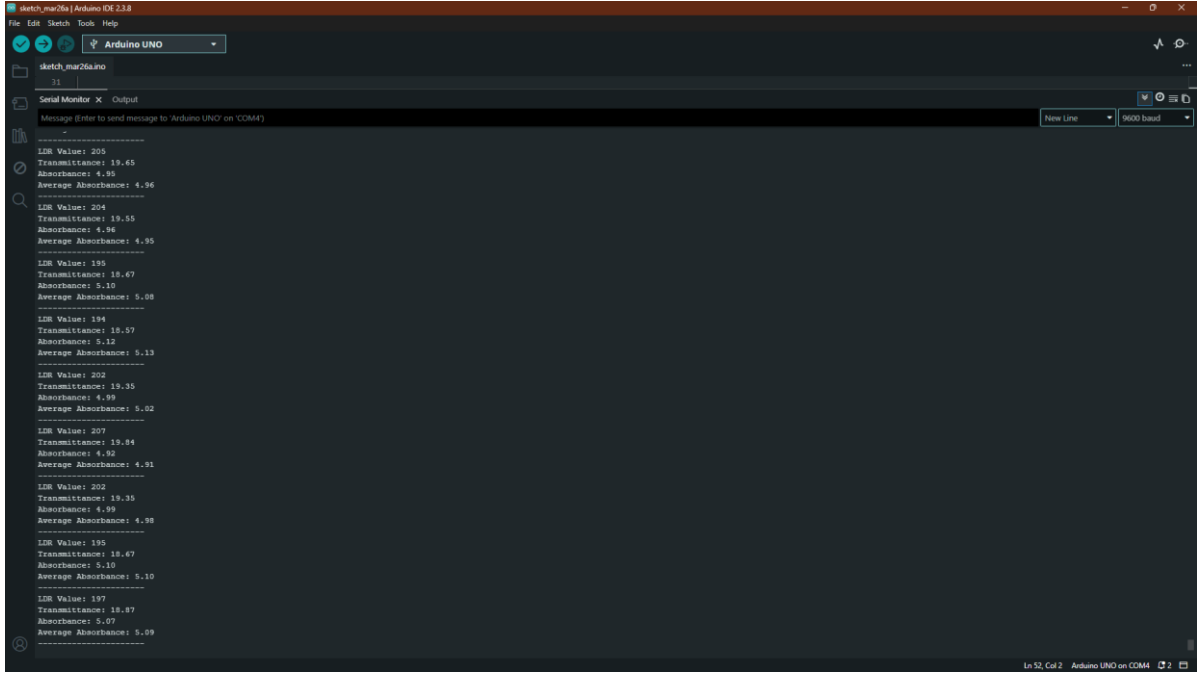
Şekil 8. Karanlık / ışıksız durumda alınan dark ölçümü ekran görüntüsü.

6.4. Blank Testi

Blank testi, yeşil ışık kaynağı açıkken ve küvet boş haldeyken yapılmıştır. Bu durumda ham değerin yaklaşık 194 ile 210 aralığında değiştiği, yani dark ölçüme göre belirgin biçimde düştüğü görülmüştür.

Blank testinin esas amacı, sistemin referans ışık geçiş durumunu tanımlamaktır. Nihai algoritma bu değeri $\text{blankRaw} = 200$ olarak kullanmıştır. Blank referansı doğru kurulamazsa, daha sonra yapılacak örnek ölçümlerinin hiçbirinin fiziksel karşılığı sağlıklı yorumlanamaz.

Blank testinde ham değerlerin dar bir aralıkta seyretmesi, sistemin optik açıdan görece kararlı olduğunu ve küvet / ışık / sensör hizasının tekrar edilebilir seviyede bulunduğunu göstermektedir.



Şekil 9. Blank ölçümüne ait seri monitör ekran görüntüsü.

6.5. Blank Doğrulama ve Ölçüm Kararlılığı

Blank doğrulama aşamasında, blankRaw değerleri kullanılarak geçirgenlik ve absorbans hesaplanmıştır. Geçirgenliğin yaklaşık %98,78-%100 aralığında ve absorbansın 0-0,0053 aralığında gözlenmesi, sistemin referans koşulunda beklendiği gibi sıfıra yakın absorbans verdiğini göstermektedir.

Bu sonuç son derece önemlidir. Çünkü fiziksel olarak boş küvette absorbansın sıfıra yakın olması beklenir. Nihai kodun bu davranışı verebilmesi, referansların doğru seçildiğini ve hatalı formüllerin terk edilmesinin yerinde bir karar olduğunu destekler.

Ayrıca birden fazla ölçüm alınıp average absorbance izlendiğinde dalgalanmanın küçük kaldığı görülmüştür. Bu durum sampleCount parametresinin ve ortalama alma yaklaşımının yerinde olduğunu göstermektedir.

Sıra	Raw Değer	Transmittance (%)	Absorbance
1	210	98,78	0,0053
2	203	99,64	0,0016
3	198	100,00	0,0000
4	194	100,00	0,0000
5	195	100,00	0,0000
6	198	100,00	0,0000
7	202	99,76	0,0011
8	205	99,39	0,0026
9	207	99,15	0,0037

Tablo 13. Blank testinde gözlenen ham değerler ve hesaplanan sonuçlar.

6.6. Ölçüm Sonuçlarının Toplu Değerlendirmesi

Yapılan testlerin tamamı birlikte değerlendirildiğinde, sistemin proje hedefiyle uyumlu biçimde çalıştığı görülmektedir. Sensörün AO hattından düzenli veri üretmesi, ışığa ters tepki verdiğinin deneysel olarak gösterilmesi, dark referansının yaklaşık 1023 olarak belirlenmesi ve blank absorbansının sıfıra yaklaşması, temel ölçüm mantığının kurulduğunu göstermektedir.

Bu noktada henüz laboratuvar tipi kesin doğruluk iddia edilmemektedir; ancak sistemin prototip düzeyinde güvenilir trend gösterdiği, dolayısıyla gerçek sıvı örnekler üzerinde denemeye geçmeye hazır olduğu söylenebilir.

Test	Koşul	Gözlem	Değerlendirme
Sensör tanılama testi	AO pini A0'a bağlandı ve seri monitörde analog veri okundu	Sensör veri üretti, analog değerler seri monitörde görüldü	Sensörün çalıştığı doğrulandı
Flaş / ışık tepkisi testi	Telefon flaşı sensöre yaklaştırıldı	Işık arttıkça analog değer in düştüğü görüldü	Sensörün ters mantıklı olduğu anlaşıldı
Dark testi	Işık kapalı, boş küvet, karanlık durum	Ham değer yaklaşık 1023 bulundu	darkRaw = 1023 referansı uygun kabul edildi
Blank testi	Işık açık, boş küvet, sabit yeşil ışık	Ham değer 194-210 aralığında gözlemlendi	blankRaw = 200 referansı uygun kabul edildi
Blank doğrulama	Blank değerleri ile geçirgenlik / absorbans hesaplandı	Geçirgenlik %98,78-%100; absorbans 0-0,0053 aralığında bulundu	Sistem blank durumda 0'a yakın absorbans verdi

Tablo 14. Yapılan testler ve gözlemler.

Durum	Ham Değer (Raw)	Transmittance (%)	Absorbance	Yorum
Dark	Yaklaşık 1023	Yaklaşık 0,01	Yaklaşık 4,0000	Tam karanlık durumu, referans olarak uygun
Blank	Yaklaşık 194-210	Yaklaşık 98,78-100	Yaklaşık 0,0000-0,0053	Boş küvet ölçümünde beklenen sonuçlar elde edildi
Planlanan örnek testi	Salı günü vişne suyu ile ölçülecek	Ölçüm sonrası eklenecek	Ölçüm sonrası eklenecek	Örneğin blank'e göre daha yüksek absorbans vermesi beklenmektedir

Tablo 15. Dark ve blank ölçümlerinin özet sonuçları.

6.7. Vişne Suyu Testi İçin Beklenen Davranış

Vişne suyu gibi kırmızı tonlu ve ışığı soğurabilen bir sıvı örnekte, boş küvete göre sensöre ulaşan ışık miktarının azalması beklenmektedir. Bu durumda sistemin ters mantığı gereği ham analog değerin blank koşuluna göre yükselmesi, geçirgenliğin düşmesi ve absorbansın artması beklenir.

Örnek testinin doğru çalıştığını doğrulamak için tek bir sabit sayı aramak yerine üç ölçüt birlikte değerlendirilmelidir: raw değer blank'e göre artmalı, geçirgenlik blank'e göre belirgin biçimde düşmeli ve absorbans sıfırdan anlamlı biçimde büyük olmalıdır. Ayrıca aynı örnek birkaç kez tekrar ölçüldüğünde average absorbance değerlerinin birbirine yakın çıkması beklenir.

Bu yaklaşım, prototipin mutlak kalibrasyondan çok göreceli değişimi güvenilir şekilde izleme amacına uygundur. Dolayısıyla vişne suyu testinde tek “doğru” sayı yerine mantıklı bir davranış aralığı beklenmelidir.

Örnek Durumu	Beklenen Raw Aralığı	Beklenen Geçirgenlik	Beklenen Absorbans	Yorum
Seyreltilmiş / açık renkli	220-350	%60-%90	0,05-0,30	Sistem örneği algılar ancak soğurma sınırlıdır
Orta koyulukta	350-650	%20-%60	0,30-1,00	Ölçüm mantığı açık biçimde doğrulanır
Koyu örnek	650-950	%1-%20	1,00 ve üzeri	Yüksek soğurma gözlenir; sensör doygunluğu izlenmelidir

Tablo 16. Vişne suyu testi için beklenen yorum aralıkları.

7. HATA ANALİZİ VE ÇÖZÜM SÜRECİ

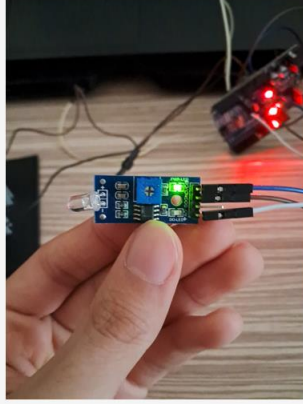
Bu bölüm, proje boyunca karşılaşılan sorunların yalnızca listelenmesini değil, bu sorunların nasıl fark edildiğini ve hangi gerekçelerle çözüldüğünü açıklar. Prototip çalışmalarda öğrenme değeri büyük ölçüde bu hata-çözüm ilişkisinde ortaya çıktığı için, aşağıdaki başlıklar raporun teknik omurgasının önemli bir parçasıdır.

7.1. Sensör Tipi Belirsizliği ve Doğru Yorumlama

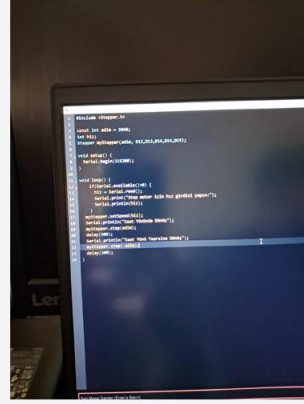
Proje başlangıcında modülün tam olarak ne sensörü olduğu net değildir. Modül üzerinde Flying Fish ibaresi ve AO/DO pinleri bulunmasına rağmen, algılayıcı uç kısmının LED benzeri yapısı ilk aşamada kafa karıştırmıştır.

Fotoğraf incelemeleri, pin yazıları, analog ve dijital davranışın test edilmesi ve modülün ışığa verdiği tepkinin gözlenmesi sonucunda bu modülün pratikte optik algılayıcı olarak kullanılabildiği anlaşılmıştır. Böylece raporda sensör, “optik sensör modülü” olarak sınıflandırılmıştır.

Bu tür belirsizlikler, hazır modül kullanılan öğrenci projelerinde yaygındır. Önemli olan, modülü yalnızca internetten okunan etiketle değil, gerçek davranışı ile tanımlamaktır.



Sensör ön yüzü



Sensör arka yüzü



Sensörün deney öncesi saha fotoğrafları



Sensör modülünün alternatif yakıtın gösterimini

Şekil 10. Sensör modülüne ait ek saha görselleri kolajı.

7.2. Analog ve Dijital Çıkışın Karıştırılması

İlk aşamada sensör modülünün hem AO hem de DO çıkışlarının kullanılabilir olduğu görüldüğünden, dijital hattın da ölçüm için yeterli olabileceği düşünülmüştür. Ancak DO hattı yalnızca 0/1 seviyesinde veri ürettiğinden, geçirgenlik ve absorbans gibi sürekli değişen nicel büyüklükleri sağlıklı biçimde temsil edememiştir.

Bu problem, AO hattı üzerinden ölçüm yapılarak çözülmüştür. AO hattı sensöre ulaşan ışık miktarına bağlı olarak değişen analog değerler sunduğu için nihai çözüm AO kullanımı olmuştur.

Böylece proje, nicel ölçüm gerektiren uygulamalarda analog verinin vazgeçilmez olduğu yönünde açık bir teknik sonuç ortaya koymuştur.

7.3. Yükleme Hatası ve Geliştirme Ortamı Problemleri

Arduino IDE üzerinde kod yüklerken alınan senkronizasyon ve programlayıcı başlatma hataları, proje sürecinde zaman kaybına yol açmıştır. Ancak bu hata aynı zamanda donanım ve yazılım ortamının birlikte doğrulanmasının önemini göstermiştir.

Bağlantılar sadeleştirilmiş, kart ve port ayarları tekrar gözden geçirilmiş ve iletişim daha basit bir test kodu ile doğrulanmıştır. Sorun çözüldükten sonra ölçüm kodlarının geliştirilmesi kesintisiz şekilde devam etmiştir.

Bu deneyim, prototipin başarısının yalnızca algoritmaya bağlı olmadığını; kablo, port, IDE ayarı ve kart seçiminin de kritik rol oynadığını göstermektedir.

7.4. Hatalı Formül Kullanımının Sonuçları

Doğrudan 1023 üzerinden yüzdeleme yapan ilk kod yaklaşımı, karanlık durumda yüksek ham değeri yüksek geçirgenlik gibi yorumladığı için fiziksel açıdan yanlış sonuçlar üretmiştir. Örneğin dark ölçümünde 1023 okunmasına rağmen geçirgenliğin %100'e yakın görünmesi beklenen bir sonuç değildi.

Bu hata, sensörün ters davranışının anlaşılması ve dark / blank referanslı modele geçilmesi ile giderilmiştir. Böylece blank koşulunda absorbansın sıfıra yaklaşması sağlanmış ve yazılım fiziksel gerçek ile daha uyumlu hale getirilmiştir.

Raporun bu kısmı, “çalışan kod” ile “doğru yorumlayan kod” arasındaki farkı göstermesi bakımından önemlidir. Bir program teknik olarak derlenip çalışsa bile fiziksel modeli yanlış kurmuş olabilir.

7.5. Fiziksel Hizalama, Işık Sızıntısı ve Operatör Etkisi

Optik düzeneklerde yalnızca elektronik değil fiziksel yerleşim de önemli hata kaynakları üretir. Küvetin milimetrik düzeyde farklı durması, sensörün optik yola tam bakmaması veya ışık kaynağının kayması, ham veride oynama oluşturabilir.

Buna ek olarak operatörün eliyle gölge yapması, dış ortam ışığının kutuya sızması veya küvet yüzeyinin kirli olması gibi faktörler de ölçüm sonucunu etkileyebilir. Bu nedenle cihazın kullanılmasında standart bir prosedür izlemek gerekir.

Projede kutu yapısı ve sabit yuva kullanılması bu etkileri azaltmıştır; ancak gelecekte daha iyi mekanik sabitleme, iç yüzey kaplaması ve optik daraltma kullanılarak kararlılık daha da geliştirilebilir.

Sorun	İlk Kontrol	Muhtemel Çözüm
Seri monitörde veri yok	Kart ve port seçimi	USB kablosu, port, kart tipi kontrol edilmeli
Veri hep 1023	Işık kaynağı kapalı veya sensör karanlıkta	Işık yolu ve hizalama kontrol edilmeli
Blank absorbansı yüksek	Yanlış blankRaw veya dış ışık etkisi	Blank ölçümü tekrar alınmalı, kutu kapatılmalı
Sonuçlar çok dalgalı	Fiziksel oynama / ışık kararsızlığı	sampleCount artırılmalı, mekanik sabitleme iyileştirilmeli
DO hattı anlamsız çıktı veriyor	Dijital eşik davranışı	AO hattına geçilmeli

Tablo 17. Sık karşılaşılan sorunlar için hızlı kontrol listesi.

7.6. Çoklu Örnekleme ve Ortalama Alma Yaklaşımı

Tek seferlik ölçümler özellikle ışık kaynağındaki küçük dalgalanmalar, sensör gürültüsü ve optik yerleşimdeki mikroskobik oynamalar nedeniyle değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle seri monitörde görülen anlık değerler doğrudan nihai sonuç kabul edilmemiş; çoklu örnekleme yaklaşımı benimsenmiştir.

sampleCount parametresi ile belirli sayıda ölçüm toplanıp average absorbance değeri hesaplanmış, böylece daha kararlı ve yorumlanabilir sonuçlar elde edilmiştir. Blank testinde sonuçların küçük bir aralıkta kalması, bu yöntemin pratikte işe yaradığını göstermiştir.

Bu yaklaşım, düşük maliyetli sensörlerle çalışan deneysel sistemlerde yazılım yoluyla kararlılık artırmanın etkili örneklerinden biridir.

8. DEĞERLENDİRME, KISITLAR VE GELECEK ÇALIŞMALAR

Bu bölümde prototipin ne ölçüde başarılı olduğu, hangi açılardan sınırları bulunduğu ve ileri aşamada hangi iyileştirmelerin yapılabileceği özetlenmektedir. Böylece rapor, yalnızca mevcut durumu anlatmakla kalmayıp geliştirme yol haritasını da tanımlamaktadır.

8.1. Projenin Başarı Düzeyi

Bu aşamaya kadar elde edilen bulgular, prototip sistemin temel çalışma mantığı bakımından başarılı olduğunu göstermektedir. Özellikle blank ölçümlerinde absorbansın 0'a çok yakın bulunması, referans seçiminin ve yazılım algoritmasının uygun olduğunu desteklemektedir.

Dark ölçümünün yaklaşık 1023 seviyesinde gerçekleşmesi ve blank ölçümünün 194-210 aralığında kararlı biçimde gözlenmesi, optik yerleşimin ve kapalı kutu tasarımının işlevsel olduğunu göstermektedir. Böylece vize aşamasında yalnızca bir donanım kurulmamış; aynı zamanda doğru kalibrasyon mantığı da belgelenmiştir.

Prototip henüz laboratuvar tipi bir cihaz hassasiyeti sunmamakla birlikte, eğitim amaçlı ve mühendislik yaklaşımı bakımından anlamlı, geliştirilebilir ve test edilmeye hazır bir sistem ortaya koymuştur.

8.2. Mevcut Kısıtlar

Bu prototip, ticari spektrofotometrelerle kıyaslandığında bazı sınırlılıklara sahiptir. İlk olarak kullanılan sensör modülü profesyonel fotodedektör karakteristiğine sahip değildir. Bu nedenle doğruluk, doğrusal cevap ve spektral seçicilik gibi parametreler laboratuvar cihazları düzeyinde değildir.

İkinci olarak ışık kaynağı ve optik yol henüz profesyonel düzeyde kararlı hale getirilmemiştir. Işığın kolime edilmemiş olması, kuvvet yerleşimindeki küçük farklılıklar ve ışık kaynağının zamansal oynaklığı sonuçlarda dalgalanmalara yol açabilir.

Üçüncü olarak Arduino Uno üzerindeki 10 bit ADC çözünürlüğü, daha hassas uygulamalarda sınırlayıcı olabilir. Ancak eğitim ve prototip amaçlı değerlendirmede bu kısıt kabul edilebilir düzeydedir.

Başlık	Mevcut Durum	İyileştirme Yönü
Maliyet	Düşük ve erişilebilir	Gerekirse kritik noktalarda seçici yükseltme yapılabilir
Sensör	Hazır modül, öğretici fakat sınırlı	Fotodiyot + yükselteç katına geçilebilir
Işık kaynağı	Çalışır ve görsel olarak net	Daha kararlı / dar bant kaynak kullanılabilir
Mekanik gövde	Temel yalıtım sağlıyor	İç yüzey kaplaması ve daha iyi sabitleme eklenebilir
ADC çözünürlüğü	10 bit, prototip için yeterli	Harici ADC ile hassasiyet artırılabilir
Yazılım	Dark / blank referanslı doğru yorum üretir	Otomatik veri kaydı ve grafikleme eklenebilir

Tablo 18. Prototip düzeyindeki güçlü yönler, sınırlılıklar ve iyileştirme önerileri.

8.3. Gelecek Çalışmalar

İlerleyen aşamalarda sistemin vişne suyu ve benzeri sıvı örnekler ile test edilmesi, elde edilen absorbans sonuçlarının karşılaştırılması ve gerekirse seyreltme deneyleri ile ölçüm aralığının genişletilmesi planlanmaktadır.

Daha hassas bir algılama sistemi kurulmak istenirse fotodiyot + transimpedans yükselteç yapısına geçilebilir. Benzer şekilde, daha kararlı ve dalga boyu kontrollü bir ışık kaynağı kullanılması sistem doğruluğunu artıracaktır.

Ayrıca ölçüm verilerinin bilgisayara kaydedilmesi, zamana göre grafiklenmesi, referansların yazılım içinden yeniden tanımlanması ve örnekler arasında otomatik karşılaştırma yapılması da yazılımın ileri geliştirme hedefleri arasında yer almaktadır.

9. SONUÇ

Sonuç olarak bu çalışmada, Arduino Uno tabanlı düşük maliyetli bir spektrofotometre prototipi başarıyla kurulmuş ve ön testleri gerçekleştirilmiştir. Sensör modülü tanımlanmış, ters mantıklı davranışı analiz edilmiş, uygun devre bağlantıları kurulmuş ve analog ölçüm temelli bir yazılım algoritması geliştirilmiştir.

Yapılan dark ve blank testleri, sistemin temel ölçüm mantığının doğru yönde çalıştığını göstermiştir. Dark referansı yaklaşık 1023, blank referansı yaklaşık 200 olarak belirlenmiş; blank doğrulamada geçirgenlik %98,78-%100 ve absorbans 0-0,0053 aralığında gözlenmiştir.

Bu sonuçlar, prototipin gerçek sıvı örneklerin ölçümü için yeterli altyapıya sahip olduğunu göstermektedir. Her ne kadar laboratuvar tipi cihaz doğruluğu hedeflenmemiş olsa da, proje; optik ölçüm, sensör okuma, kalibrasyon, hata çözümü ve prototipleme süreçlerini bütünlüklü biçimde ortaya koyması bakımından başarılı bulunmuştur.

KAYNAKÇA

1. YouTube, “Arduino tabanlı spektrofotometre örneği”, erişim bağlantısı:
<https://www.youtube.com/watch?v=RAmRFdRAyw>
2. Instructables, “An Arduino-powered microplate spectrophotometer”.
3. Instructables, “Python-Powered Spectrophotometer”.
4. Arduino IDE seri monitör ve prototip ekran görüntüleri, proje çalışma dosyaları.
5. Prototip fotoğrafları ve deney sırasında alınan görseller, proje çalışma dosyaları.
6. MH-Sensor-Series Flying Fish sensör modülüne ait saha fotoğrafları, proje çalışma dosyaları.

EKLER

Ekler bölümünde nihai Arduino kodu, proje sürecinde kullanılan ilk test kodları ve çalışma sırasında alınan ek görseller yer almaktadır. Bu ekler, raporun ana gövdesinde açıklanan teknik kararların belge niteliğinde tamamlayıcılarıdır.

Ek-1. Nihai Arduino Kodu - Bölüm 1

```
const int sensorPin = A0;
const int sampleCount = 10;

const float darkRaw = 1023.0;
const float blankRaw = 200.0;

float rawValue;
float transmittance;
float absorbance;
float totalAbsorbance = 0;
int readIndex = 0;
float averageAbsorbance;

void setup() {
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    rawValue = analogRead(sensorPin);
    float I_blank = darkRaw - blankRaw;
    float I_sample = darkRaw - rawValue;

    if (I_blank <= 0) {
        Serial.println("HATA: darkRaw ve blankRaw degerleri gecersiz.");
        delay(1000);
        return;
    }
}
```

Ek-1. Nihai Arduino Kodu - Bölüm 2

```
if (I_sample < 0.0001) {  
    I_sample = 0.0001;  
}  
  
transmittance = I_sample / I_blank;  
if (transmittance < 0.0001) transmittance = 0.0001;  
if (transmittance > 1.0)    transmittance = 1.0;  
  
absorbance = -log10(transmittance);  
totalAbsorbance += absorbance;  
readIndex++;  
delay(200);  
  
if (readIndex == sampleCount) {  
    averageAbsorbance = totalAbsorbance / sampleCount;  
    Serial.print("Raw Value: ");  
    Serial.println(rawValue);  
    Serial.print("Transmittance (%): ");  
    Serial.println(transmittance * 100.0, 2);  
    Serial.print("Absorbance: ");  
    Serial.println(absorbance, 4);  
    Serial.print("Average Absorbance: ");  
    Serial.println(averageAbsorbance, 4);  
    Serial.println("-----");  
    totalAbsorbance = 0;  
    readIndex = 0;  
}  
}
```

Ek-2. İlk analog okuma kodu

```
int analogPin = A0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int deger = analogRead(analogPin);
  Serial.println(deger);
  delay(200);
}
```

Bu kod, sensörün AO hattından veri üretilip üretilmediğini görmek için kullanılan ilk test kodudur. Herhangi bir fiziksel yorum içermez; yalnızca ham analog değeri seri monitöre yazar.

Ek-3. İlk LDR-benzeri yaklaşım (hatalı yorum örneği)

```
const int LDRPin = A0;
const int LDRValueMax = 1023;
int LDRValue;
int LDRValue2;
float Transmittance;
float Absorbance;
float total = 0;
int readIndex = 0;
float average;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  LDRValue = analogRead(LDRPin);
  LDRValue2 = LDRValue - 4;
  Transmittance = (LDRValue2 / (float)LDRValueMax) * 100;
  Absorbance = (2 - (log10(Transmittance))) * 7;
  total = total + Absorbance;
  readIndex = readIndex + 1;
  delay(200);
}
```

Bu yaklaşım, sensör davranışı tam anlaşılmadan geliştirildiği için fiziksel olarak hatalı sonuç üretmiştir. Özellikle sensörün ters mantıklı çalışması nedeniyle karanlık ölçümler yanlış yorumlanmıştır.

Ek-4. Dijital pin üzerinden ölçüm denemesi

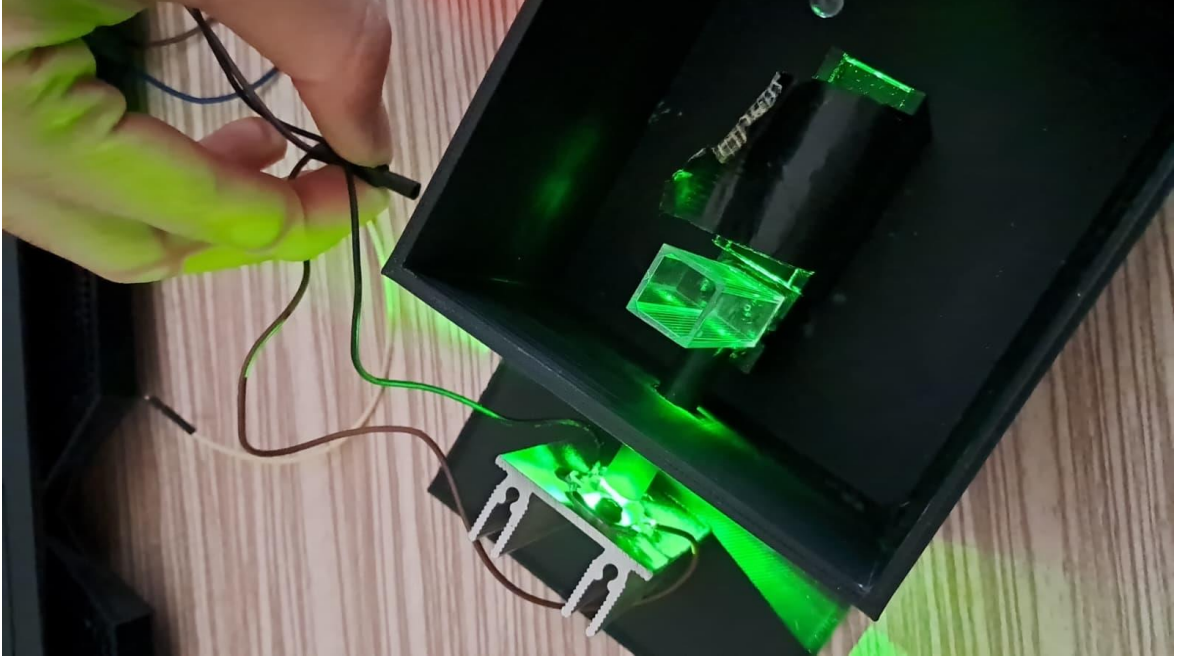
```
const int DigitalPin = 2;
int DigitalValue;
int LDRValue2;
float Transmittance;
float Absorbance;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(DigitalPin, INPUT);
}

void loop() {
  DigitalValue = digitalRead(DigitalPin);
  // Dijital veri nicel ölçüm için yetersiz kaldı
}
```

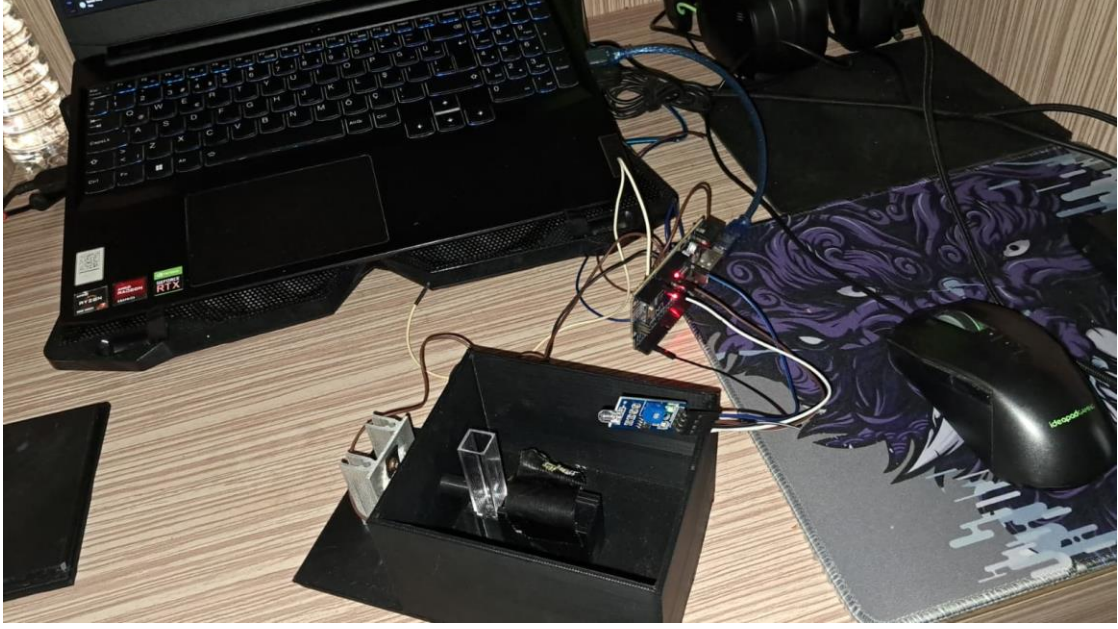
DO hattı yalnızca 0/1 bilgisi verdiği için absorban hesapları için yeterli bulunmamıştır. Bu nedenle proje AO hattına taşınmıştır.

Ek-5. Proje görselleri seçkisi - 1



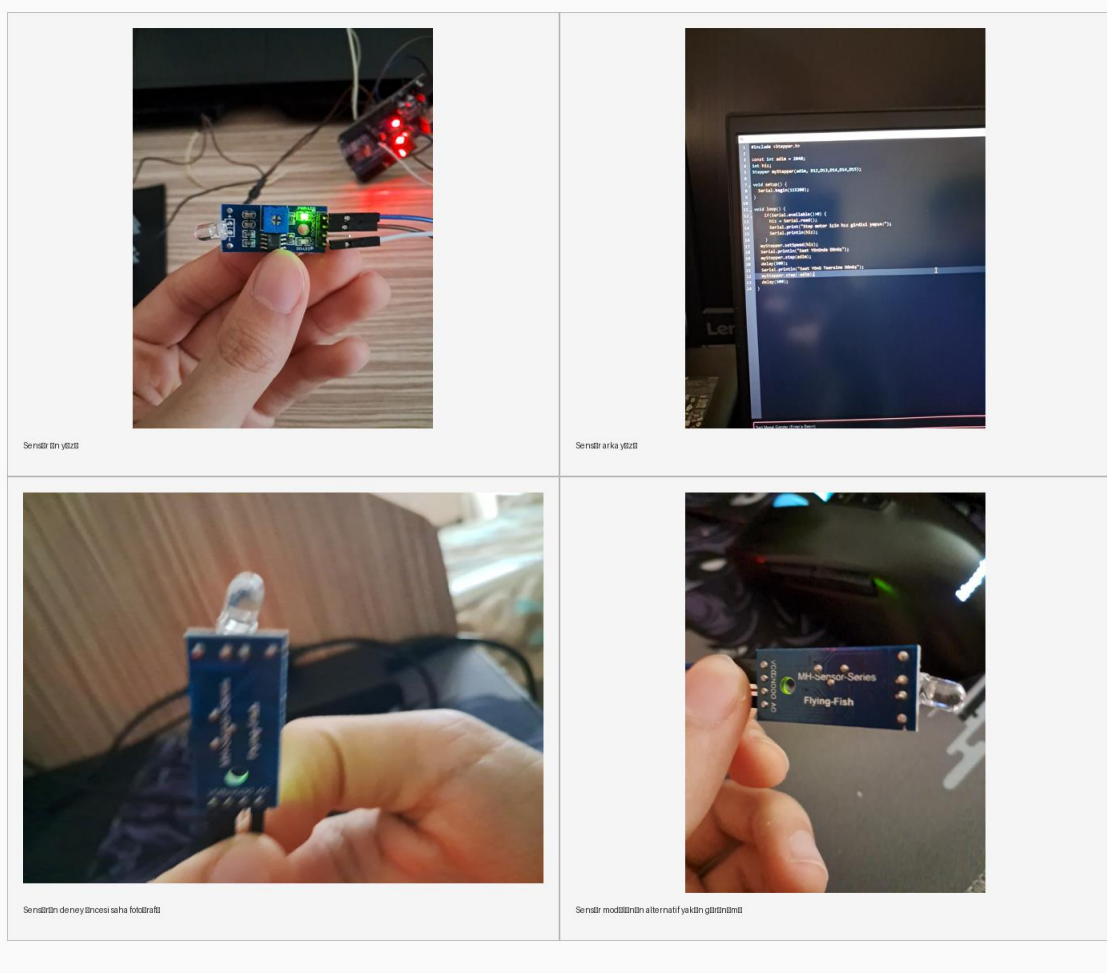
Ek Şekil 1. Prototip düzeneğin genel görünümü.

Ek-5. Proje görselleri seçkisi - 2



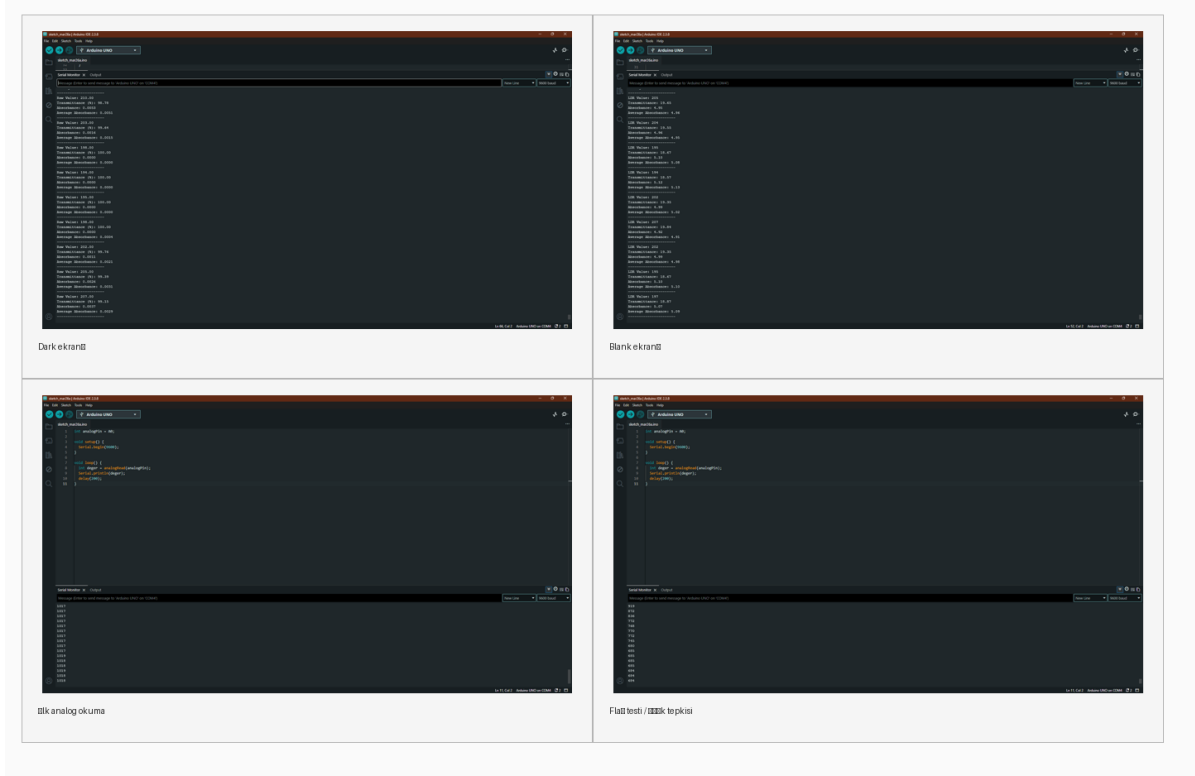
Ek Şekil 2. Işık kaynağının aktif olduğu deney görüntüsü.

Ek-5. Proje görselleri seçkisi - 3



Ek Şekil 3. Sensör modülüne ait ön ve arka görünüm kolajı.

Ek-5. Proje görselleri seçkisi - 4



Ek Şekil 4. Çalışma sürecinde alınan ekran görüntüleri kolajı.

10. VİZE SONRASI GÜNCEL DURUM VE İKİNCİ HAFTA GELİŞMELERİ

Bu bölüm, vize raporunun tesliminden sonraki günlerde projede gerçekleştirilen teknik gelişmeleri, ölçüm doğrulama denemelerini, yeni sensör araştırmalarını, 3B baskı kutu tasarım ihtiyaçlarını ve proje planındaki güncel durumu özetlemek amacıyla eklenmiştir. Bu sayede rapor yalnızca vize dönemine kadar yapılan çalışmaları değil, aynı zamanda projenin hangi doğrultuda genişletildiğini ve bir sonraki aşamaya nasıl taşınacağını da göstermektedir.

Vize sonrasında temel hedef yalnızca mevcut prototipi korumak değil; ölçüm güvenilirliğini artırmak, elde edilen sonuçların anlamlılığını tartışmak, farklı seyreltme oranlarında vişne suyu örneklerinin verdiği tepkileri değerlendirmek ve yeni nesil dedektör / sensör seçeneklerini gözden geçirmek olmuştur. Bu süreçte LM393 tabanlı ilk optik modül ile alınan sonuçların fiziksel olarak anlamlı olduğu görülmüş, ancak daha hassas ve daha kararlı bir ölçüm düzeneği için TSL2591 gibi alternatif sensörlere ve yeni 3B baskı kutu tasarımına ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmiştir.

10.1. Güncel Teknik Durum Özeti

Projede mevcut durumda gelinen teknik seviye özetle şu şekildedir: birinci nesil prototip ile dark ve blank referansları başarıyla alınmıştır; vişne suyu için farklı seyreltme seviyelerinde beklenen absorbans sıralaması gözlenmiştir; su örneği blank değerine çok yakın davranmıştır; farklı ölçümlerin aynı fiziksel eğilimi sürdürdüğü görülmüştür. Bununla birlikte mevcut kutu tasarımının optik stabilite açısından sınırlı olduğu ve yeni filament geldikten sonra daha kontrollü, modüler ve ışık sızıntısı daha düşük bir gövdenin basılmasının uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

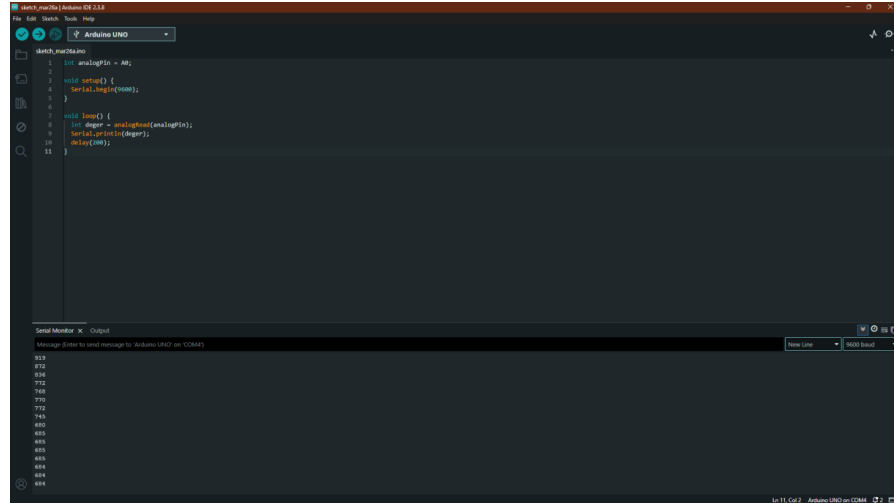
Başlık	Mevcut Durum	Sonraki Adım
LM393 tabanlı ilk sensör	Temel prototipte çalışır durumda; vişne suyu seyreltme testlerinde anlamlı sonuç verdi.	Referans sensör olarak tutulacak ve yeni sistemle karşılaştırılacak.
TSL2591 denemesi	Dijital hassas ışık sensörü olarak test edildi; veri okuma kısmı çalıştırıldı ancak optik yerleşim ve kalibrasyon gereksinimi ortaya çıktı.	Yeni kutu içinde dar görüş alanı ile tekrar test edilecek.
3B baskı kutu	Mevcut kutu ilk doğrulama için yeterli; yeni baskı için filament bekleniyor.	Yeni filament geldikten sonra optik tünelli, sensör yuvalı ve sabit kuvvet destekli gövde basılacak.
Yazılım altyapısı	Dark / blank referanslı hesap modeli oturdu; absorbans ve geçirgenlik hesapları stabil.	Web tabanlı canlı veri arayüzü ve CSV / Excel kaydı hedefleniyor.
Raporlama ve proje sunumu	Vize raporu, durum raporu ve test raporları hazırlandı.	Tez, TÜBİTAK ve Teknofest mantığıyla profesyonel sunum dosyası genişletilecek.

10.2. Vişne Suyu Seyreltme Deneylerinin Toplu Yorumu

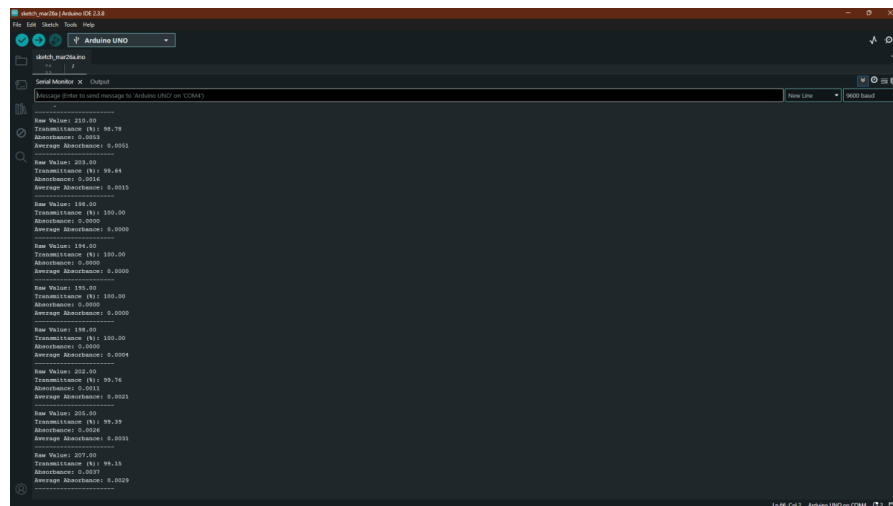
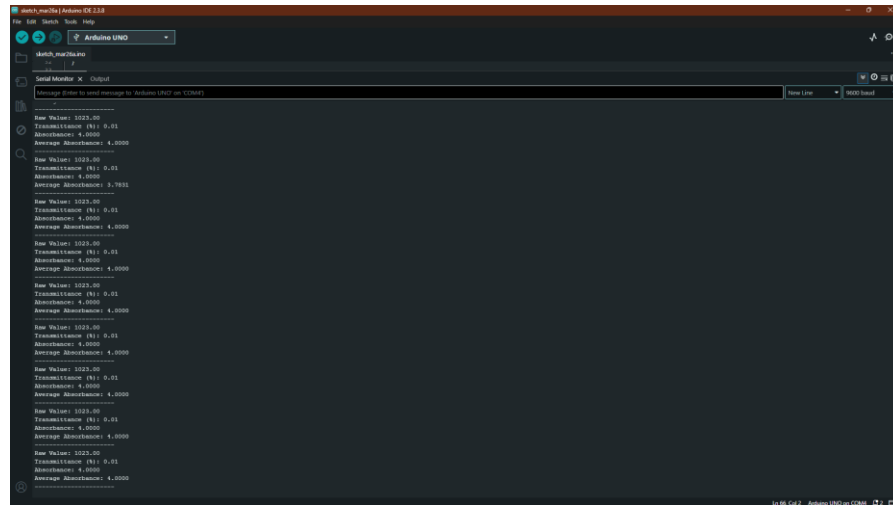
Vişne suyu ile yapılan son seri ölçümlerde, yoğun örneğin en yüksek absorbans değerini verdiği; su ile seyreltme arttıkça absorbansın azaldığı; buna karşılık geçirgenliğin yükseldiği görülmüştür. Bu durum spektrofotometrik mantıkla uyumludur. Çünkü kırmızı-mor tonlu vişne suyu, kullanılan yeşil ışık bölgesinde daha fazla soğurma yapmakta; derişim azaldıkça örnekten geçen ışık miktarı artmaktadır.

Örnek	Yaklaşık Raw Aralığı	Yaklaşık T(%)	Yaklaşık A	Yorum
Seyreltilmemiş vişne suyu	926-931	11-12	0,93-0,95	En yüksek absorbans; ışığı en çok soğuran örnek
Az seyreltilmiş (5 pipet su)	867-871	18-19	0,72-0,73	Derişim azaldı, absorbans düştü
Orta seyreltilmiş (10 pipet su)	837-840	22-23	0,64-0,65	Beklenen düşüş eğilimi sürüyor
Çok seyreltilmiş (15 pipet su)	680-712	38-42	0,38-0,42	Blank değerine yaklaşan ancak hâlâ ayırt edilebilir örnek
Tam su / blanke çok yakın örnek	36 veya blanke göre yüksek geçirgenlik	100'e yakın	0'a çok yakın	Referans örneğe çok yakın davranış

Son haftadaki tekrar ölçümleri, çok seyreltilmiş örnekte yaklaşık 0,38 ile 0,42 arasında değişen average absorbance değerleri üretmiştir. Bu fark ideal laboratuvar cihazındaki kadar küçük olmamakla birlikte, prototip düzeyinde kabul edilebilir ve açıklanabilir bir varyasyondur. Farkın kaynağının küvetin her seferinde tam aynı konumda yerleşmemesi, optik yolun dar ve sabit olmayışı, sensör açısının küçük değişimleri ve ışık şiddetinin tam sabit sürülmemesi olduğu değerlendirilmektedir.



Şekil 11. Yoğun vişne suyu örneğinde elde edilen absorbans çıktılarından biri.



10.3. Doğruluk, Hata Kaynakları ve Güvenilirlik Yorumu

Bu projede kullanılan ilk nesil ölçüm sistemi, mutlak laboratuvar hassasiyeti sağlayan bir ticari spektrofotometre değildir. Ancak üretilen veriler, yoğun örneğin daha yüksek absorbans vermesi, örnek seyreltildikçe absorbansın kademeli azalması ve blank örneğinde absorbansın sıfıra yaklaşması gibi temel fiziksel beklentilerle uyumludur. Bu nedenle sistemin göreceli karşılaştırma doğruluğu bakımından başarılı olduğu söylenebilir.

Hata değerlendirmesi açısından tek başına R^2 değeri yeterli değildir. R^2 , bir kalibrasyon doğrusu veya derişim-absorbans ilişkisi oluşturulduğunda model uyumunu anlatır; doğrudan hata oranı değildir. Bu prototip düzeyinde en uygun ölçütler; tekrar ölçümde standart sapma, average absorbance etrafındaki yayılım ve yüzde farktır. İlerleyen aşamada bilinen derişim serileri ile kalibrasyon eğrisi kurulduğunda R^2 kullanımı daha anlamlı hale gelecektir.

Bu bağlamda mevcut sonuçlar için en dürüst teknik yorum şudur: sistem mutlak laboratuvar cihazı kadar hassas değildir; ancak örnekler arasındaki eğilimi doğru yönde yakalamaktadır. Bitirme projesi ve eğitim amaçlı kullanım için bu durum güçlü bir başlangıçtır. Daha iyi fotodedektör, daha sabit ışık kaynağı, daha iyi kutu tasarımı ve daha kontrollü optik geometri ile doğruluk belirgin biçimde artırılabilir.

10.4. TSL2591 Sensörüne Geçiş Denemeleri

Vize sonrasındaki önemli gelişmelerden biri, LM393 tabanlı hazır modüle alternatif olarak TSL2591 isimli daha hassas dijital ışık sensörünün incelenmesidir. TSL2591 analog AO/DO mantığıyla çalışmamakta; I2C üzerinden dijital veri vermektedir. Bu nedenle mevcut analogRead() tabanlı kod yapısı doğrudan kullanılamamış; yalnızca dark / blank / sample mantığı korunarak sensörden veri alma kısmı değiştirilmiştir.

TSL2591 ile yapılan ilk denemelerde sensörün veri üretmeye başladığı görülmüş; ancak transmittance hesaplarının sürekli %100'e kilitlendiği gözlenmiştir. Bu durumun sensör arızasından değil, dark ve blank kalibrasyon değerlerinin yeniden tanımlanması gereğinden kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Ayrıca TSL2591 geniş görüş açısına sahip olduğundan, mevcut kutu içinde doğrudan açıkta konumlandırıldığında çevresel yansımaları da okuma riski taşımaktadır. Bu nedenle sensörün dar bir optik tünel içinde, yalnızca küvetten geçen doğrusal ışığı görecektir şekilde yerleştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bu denemeler, projenin ikinci nesil sürümünde yeni sensörün umut vaat ettiğini, fakat doğru mekanik tasarım olmadan sensör yükseltilmesinin tek başına yeterli olmayacağını göstermiştir. Dolayısıyla TSL2591 veya sonraki aşamada seçilecek PIN fotodiyot, ancak yeni kutu basıldıktan ve optik yol daraltıldıktan sonra gerçek kapasitesini gösterecektir.

```
Raw Value: 0.00
Transmittance (%): 0.01
Absorbance: 4.0000
Average Absorbance: 4.0000
-----
Raw Value: 0.00
Transmittance (%): 0.01
Absorbance: 4.0000
Average Absorbance: 4.0000
-----
Raw Value: 0.00
Transmittance (%): 0.01
Absorbance: 4.0000
Average Absorbance: 4.0000
-----
Raw Value: 0.00
Transmittance (%): 0.01
Absorbance: 4.0000
Average Absorbance: 4.0000
-----
Raw Value: 0.00
Transmittance (%): 0.01
Absorbance: 4.0000
Average Absorbance: 4.0000
```

Şekil 14. TSL2591 denemelerinde başlangıç aşamasında görülen hatalı / doymuş çıktı örneği.

```
Raw Value: 502.12
Transmittance (%): 100.00
Absorbance: 0.0000
Average Absorbance: 0.0007
-----
Raw Value: 502.63
Transmittance (%): 100.00
Absorbance: 0.0000
Average Absorbance: 0.1373
-----
Raw Value: 695.22
Transmittance (%): 100.00
Absorbance: 0.0000
Average Absorbance: 0.0722
-----
Raw Value: 729.66
Transmittance (%): 100.00
Absorbance: 0.0000
Average Absorbance: 0.0000
-----
Raw Value: 545.26
Transmittance (%): 100.00
Absorbance: 0.0000
Average Absorbance: 0.0000
-----
```

Şekil 15. TSL2591 sensörü veri vermeye başladıktan sonraki kalibrasyon ihtiyacını gösteren çıktı örneği.

10.5. Yeni 3B Baskı Kutu Tasarımı Gereksinimleri

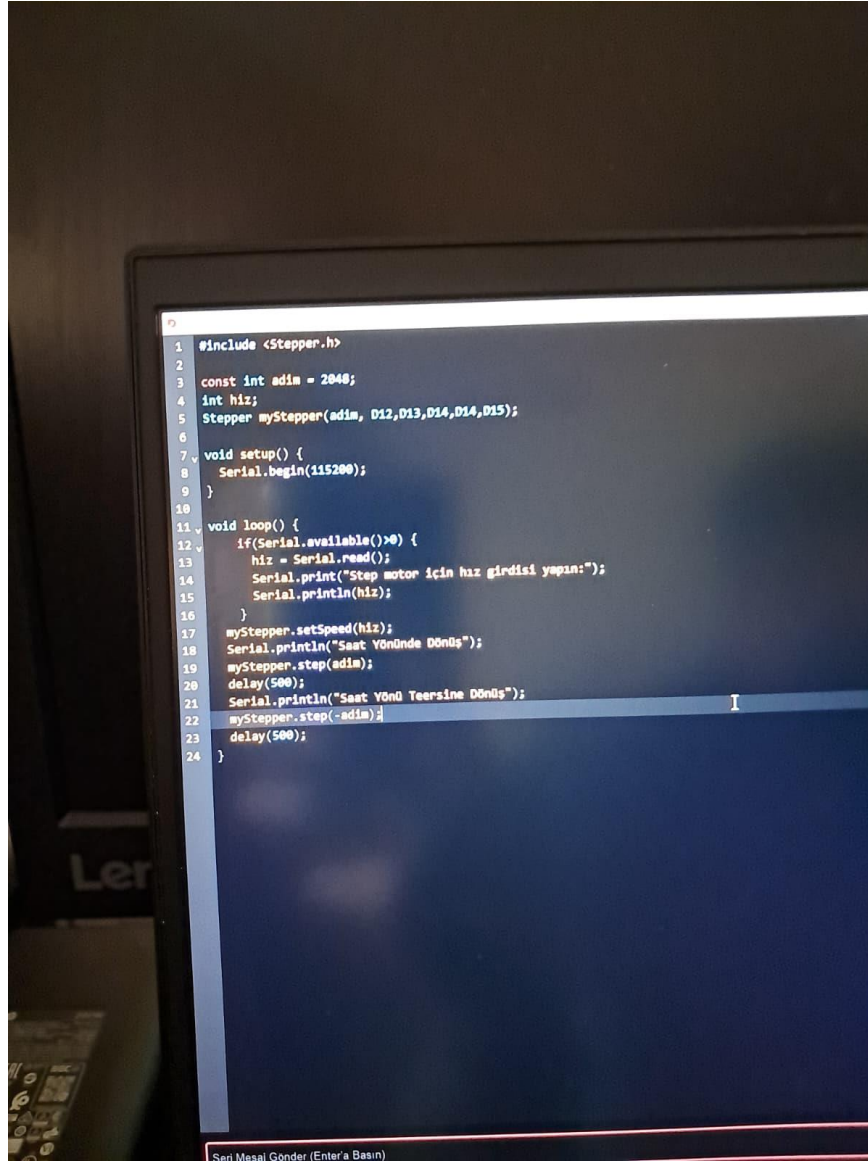
Mevcut kutu ilk prototip doğrulaması için yeterli olmuştur; ancak son haftadaki ölçüm tekrarları, optik geometriyi daha kontrollü hale getirecek yeni bir kutuya ihtiyaç olduğunu açıkça göstermiştir. Özellikle filament siparişinin bekleniyor olması nedeniyle proje şu anda yeni kutu baskısı öncesi teknik planlama aşamasındadır. Filament geldikten hemen sonra ikinci nesil kutunun basılması planlanmaktadır.

Yeni kutu için belirlenen tasarım ilkeleri şunlardır: ışık kaynağı, küvet ve sensör aynı ekseninde sabit durmalıdır; küvet yuvası her ölçümde aynı yön ve konuma zorlamalıdır; kablolar optik yolun dışından çıkmalıdır; kapak kapandığında dış ışık sızıntısı minimum olmalıdır; sensör yuvası modüler tasarlanmalıdır; mümkünse iç yüzeyler mat siyah özellikte olmalı ve yansıma azaltılmalıdır.

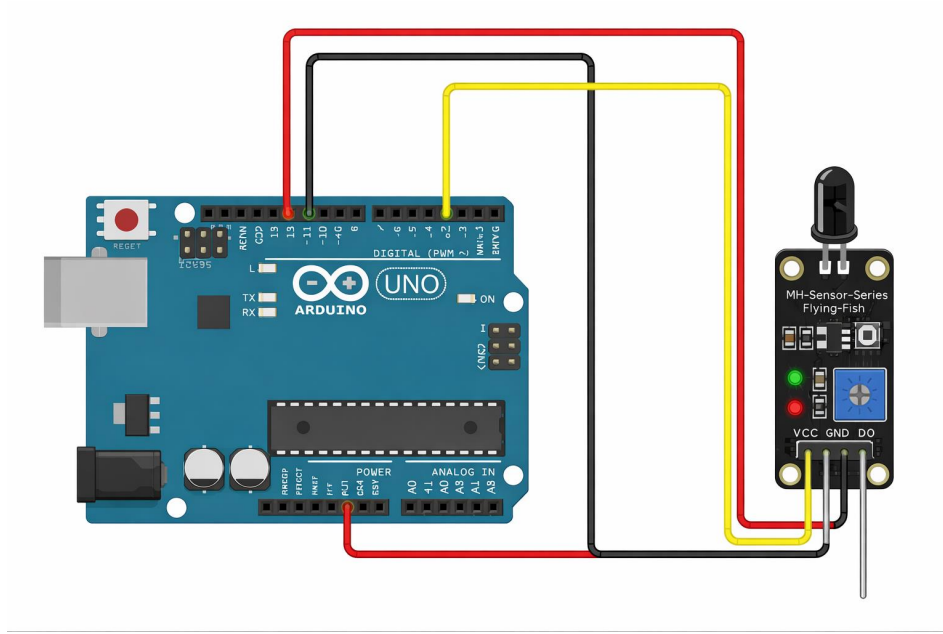
Ayrıca tasarımda ışık kaynağı ile küvet arasındaki mesafe ve küvet ile sensör arasındaki mesafenin tamamen önemsiz olmadığı, fakat en kritik noktanın sabit geometri ve hizalama olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle yeni tasarımda mutlak mesafeden çok, her ölçümde aynı mesafenin korunmasını sağlayan mekanik sabitleme hedeflenmektedir.



Şekil 16. Mevcut prototip kutusunun genel görünümü ve sensör-küvet yerleşimi.



Şekil 17. Kutu içindeki mevcut yerleşimin optik düzen ve yeni baskı ihtiyacı açısından değerlendirilmesi.



Şekil 18. Yeni nesil düzenek için kullanılabilecek bağlantı ve yerleşim mantığını gösteren şematik çizim.

10.6. Daha İyi Dedektör ve Optik Kararlılık İçin Yol Haritası

Projenin sonraki hedefi, yalnızca daha düzenli kutu basmak değil; aynı zamanda mutlak laboratuvar hassasiyetine yaklaşacak yönde bir ölçüm zinciri kurmaktır. Bu doğrultuda daha iyi dedektör olarak BPW34 veya SFH 203 P gibi PIN fotodiyotların kullanılması; bu fotodiyotların transimpedans yükselteç ile okunması; LED veya lazerin sabit akım ile sürülmesi; optik tünel ve aperture yapısı ile görüş alanının daraltılması; harici ADC ve veri kayıtlı sistemi ile tekrar edilebilirliğin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Bu yol haritası önemlidir; çünkü proje yalnızca mevcut haliyle bırakılmayıp, kademeli olarak daha ciddi bir ölçüm sistemine dönüştürülebilir. İlk sürümde elde edilen başarılı görelî sonuçlar, ikinci sürümde daha iyi dedektör ve mekanik tasarım ile birleştirildiğinde, düşük maliyetli ama çok daha güçlü bir eğitim ve ön analiz cihazı ortaya çıkabilir.

Geliştirme Başlığı	Mevcut Durum	Hedeflenen İyileşme
Dedektör	LM393 tabanlı hazır modül kullanılıyor.	PIN fotodiyot veya TSL2591 ile daha hassas algılama
Işık kaynağı	Yeşil LED / lazer benzeri kaynakla temel ölçümler yapılıyor.	Sabit akımlı, datasheet'li, belirgin dalga boyunda kaynak kullanımı
Kutu ve geometri	İlk baskı kutu ile doğrulama yapıldı; filament bekleniyor.	Optik tünelli, modüler, ışık sızıntısı azaltılmış yeni 3B baskı gövde
Yazılım	Serial Monitor tabanlı hesaplama çalışıyor.	Web arayüzü, canlı grafik, tablo ve CSV / Excel çıktısı
Doğrulama	Görelî trend doğrulandı.	Kalibrasyon eğrisi ve referans cihaz karşılaştırması

10.7. Sık Sorulan Sorular ve Hazır Teknik Yanıtlar

Soru: Bu sistem gerçekten spektrofotometre mantığıyla mı çalışıyor?

Yanıt: Evet; çünkü belirli bir ışık kaynağı kuvvet içindeki örnekten geçirilmekte, karşı taraftaki algılayıcı geçen ışık miktarını ölçmekte, blank ve dark referansları ile geçirgenlik ve absorbans hesapları yapılmaktadır. Bununla birlikte sistem profesyonel laboratuvar cihazı değil, düşük maliyetli prototip düzeyinde bir spektrofotometrik ölçüm sistemidir.

Soru: Dalga boyu nasıl belirleniyor ve şu anda kaç nm ölçülüyor?

Yanıt: Mevcut prototipte dalga boyunu sensör değil, kullanılan ışık kaynağı belirlemektedir. Yeşil LED / yeşil kaynak kullanıldığı için sistem görünür bölgenin yeşil bandında, yaklaşık 520-570 nm aralığında ölçüm yapmaktadır. Kullanılan kaynağın tam modeli bilinmiyorsa yaklaşık 525-530 nm civarı kabul edilebilir.

Soru: Transmittance ne demektir?

Yanıt: Transmittance yani geçirgenlik, örnekten geçen ışığın blank referansına oranıdır. Örnek ışığı ne kadar az soğurursa transmittance o kadar yüksek çıkar. Düşük transmittance daha yüksek absorbans anlamına gelir.

Soru: Işık kaynağı ile kuvvet arasındaki mesafe önemli midir?

Yanıt: Tamamen önemsiz değildir; ancak en kritik nokta mutlak mesafeden çok, her ölçümde aynı mesafenin ve aynı optik eksenin korunmasıdır. Sabit geometri sağlanırsa uygun bir mesafe aralığında tutarlı ölçüm alınabilir.

Soru: R^2 hata oranı mıdır?

Yanıt: Hayır. R^2 , bir modelin veriyi ne kadar iyi açıkladığını gösteren uyum katsayısıdır. Doğrudan hata oranı değildir. Bu projede tekrar ölçümlerde hata değerlendirmesi için standart sapma, yüzde fark ve ölçüm yayılımı daha anlamlıdır.

Soru: TSL2591 aynı kodla çalışır mı?

Yanıt: Hayır. Çünkü TSL2591 analog sensör değildir; I2C tabanlı dijital sensördür. AnalogRead yerine sensör kütüphanesi kullanılarak veri alınmalı, ancak dark / blank / sample mantığı korunabilir.

Soru: LM393 modülü yerine neden yeni dedektör düşünülüyor?

Yanıt: LM393 modülü basit, ucuz ve ilk prototip için yeterli olmuştur; ancak mutlak hassasiyet, doğrusal yanıt ve düşük gürültü açısından sınırlıdır. Daha iyi fotodetektör ve optik kararlılık ile sistem daha profesyonel seviyeye taşınabilir.

Soru: Bu proje küçümsenecek kadar basit midir?

Yanıt: Hayır. Dışarıdan basit görünse de, sensör karakteristiğinin anlaşılması, analog-dijital ayrımı, ters davranışın çözülmesi, blank-dark kalibrasyonu, optik hizalama ve tekrar ölçüm analizi gibi gerçek mühendislik problemleri çözülmüştür. Bu nedenle çalışma bir oyuncak değil, işlevsel bir prototiptir.

10.8. Sonuç: Nereden Nereye Gelindi?

Proje başlangıcında hangi sensörün kullanıldığı dahi net değilken; bugün itibarıyla kullanılan modülün davranışı anlaşılmış, analog çıkışın zorunlu olduğu görülmüş, dark ve blank referansları güvenilir biçimde belirlenmiş, vişne suyu örnekleri farklı seyreltme seviyelerinde ayırt edilmiş ve ölçüm mantığının fiziksel olarak anlamlı olduğu gösterilmiştir.

Bu noktada proje, ilk fikir aşamasından çıkıp çalışan ve geliştirilebilir bir prototip düzeyine ulaşmıştır. Şu anki ana darboğaz, filament beklenmesi nedeniyle yeni kutu baskısının henüz yapılamamış olmasıdır. Ancak teknik gereksinimler netleşmiştir ve yeni baskıdan sonra ikinci nesil optik düzenin kurulması planlanmaktadır.

Bu nedenle mevcut teknik durum başarısız veya eksik değil; aksine, doğru bir prototipleme sürecinin doğal bir ara aşamasıdır. Yeni kutu, daha iyi dedektör, optik tünel ve web tabanlı veri arayüzü ile proje daha da güçlenecektir. Bu çerçevede çalışma, hem bitirme projesi için güçlü bir vize altyapısı sunmakta hem de tez, TÜBİTAK ve Teknofest mantığında büyütülebilecek bir potansiyel taşımaktadır.